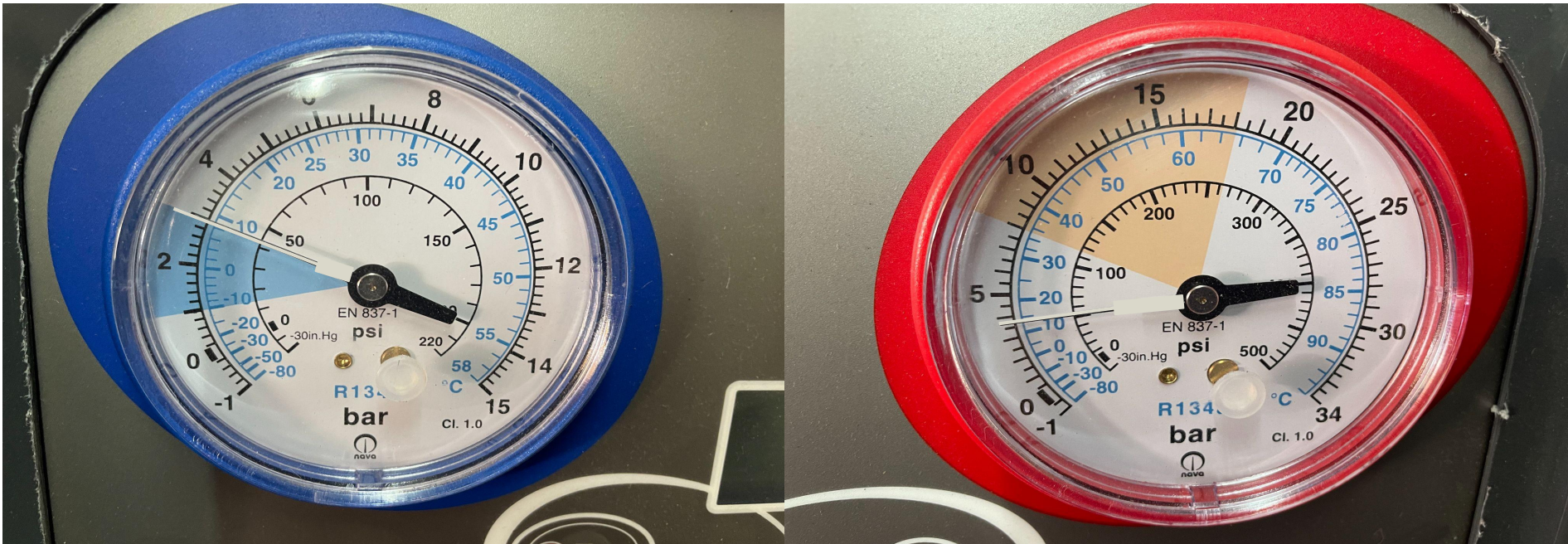




MANTENIMIENTO, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN.

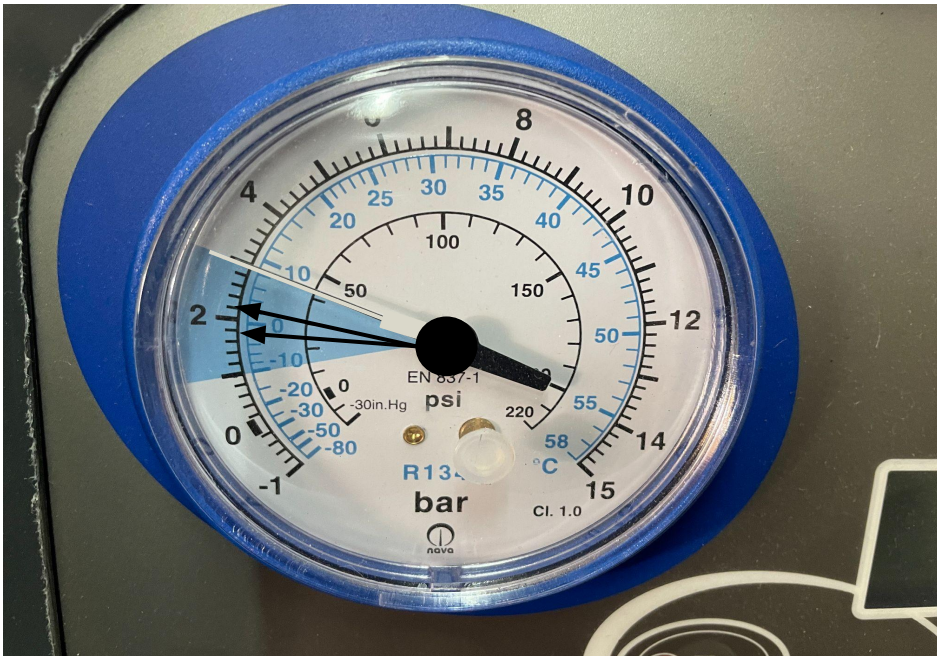
5. DIAGNÓSTICO DE LAS PRESIONES



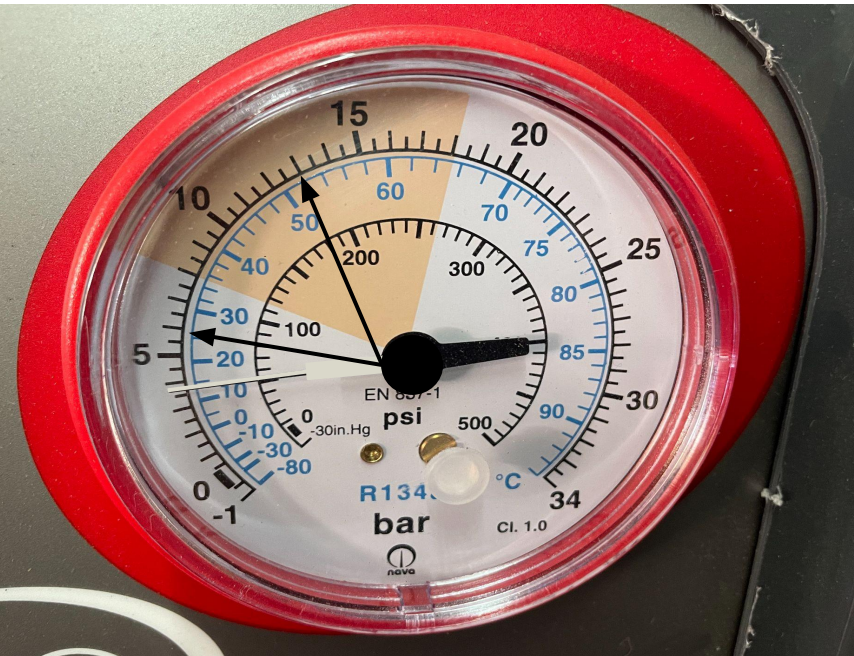
5. DIAGNÓSTICO DE LAS PRESIONES



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Desde 1.8 hasta 2.1 bar

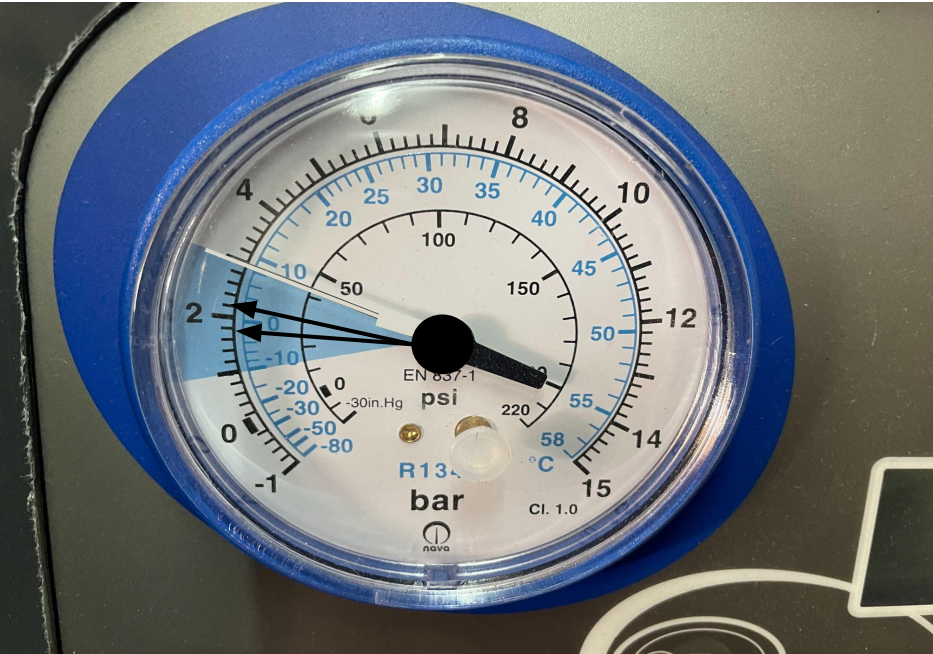


ALTA: Entre 6 y 13 bar

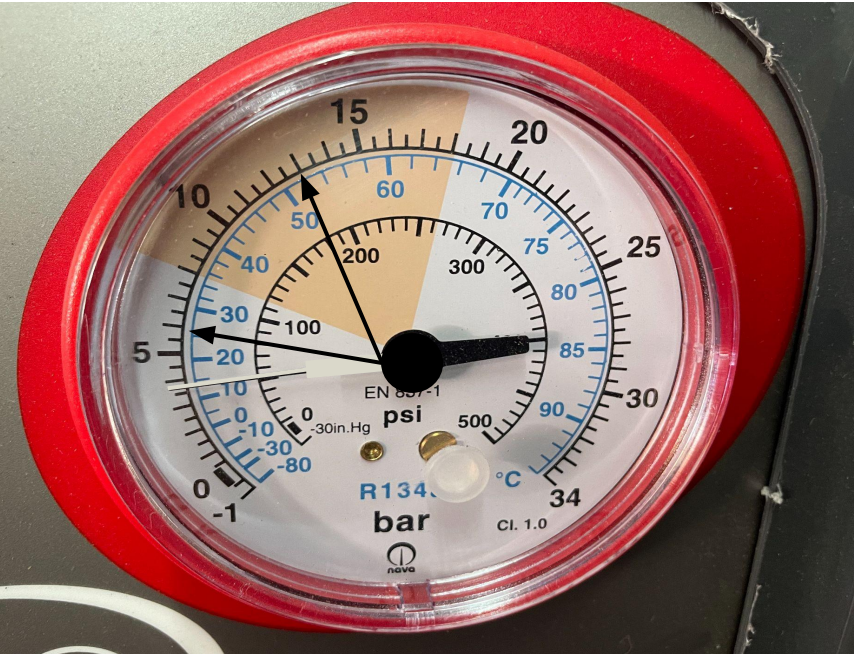
5. DIAGNÓSTICO DE LAS PRESIONES



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Desde 1.8 hasta 2.1 bar

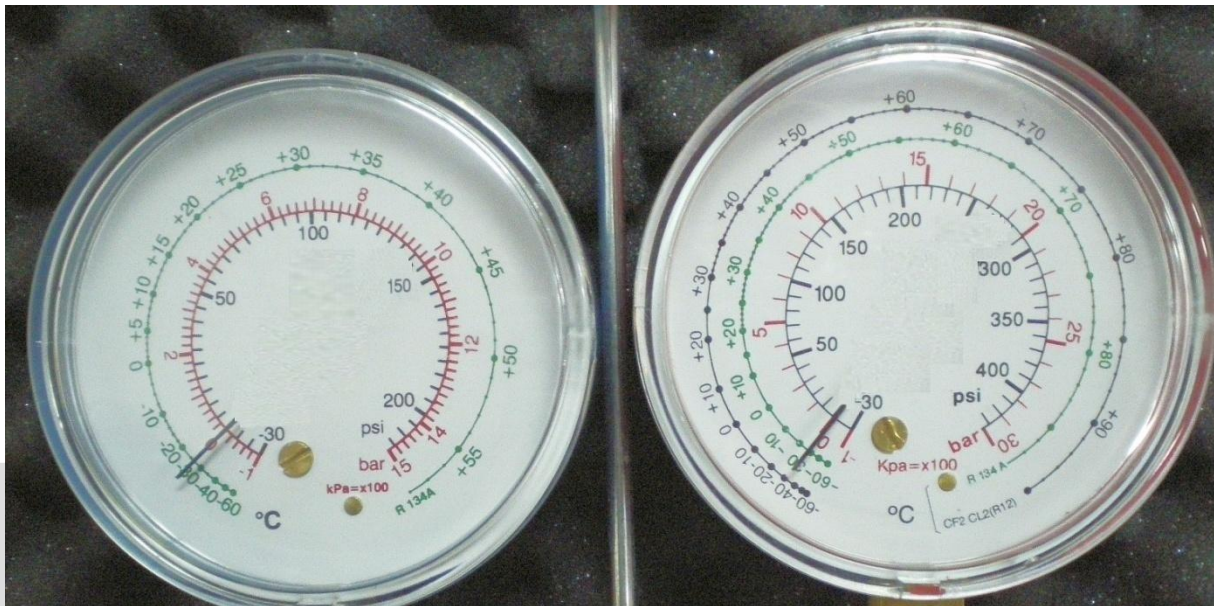
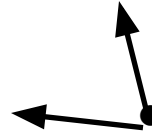


ALTA: Entre 6 y 13 bar

DIAGNÓSTICO: Compresor de cilindrada variable funcionando correctamente.

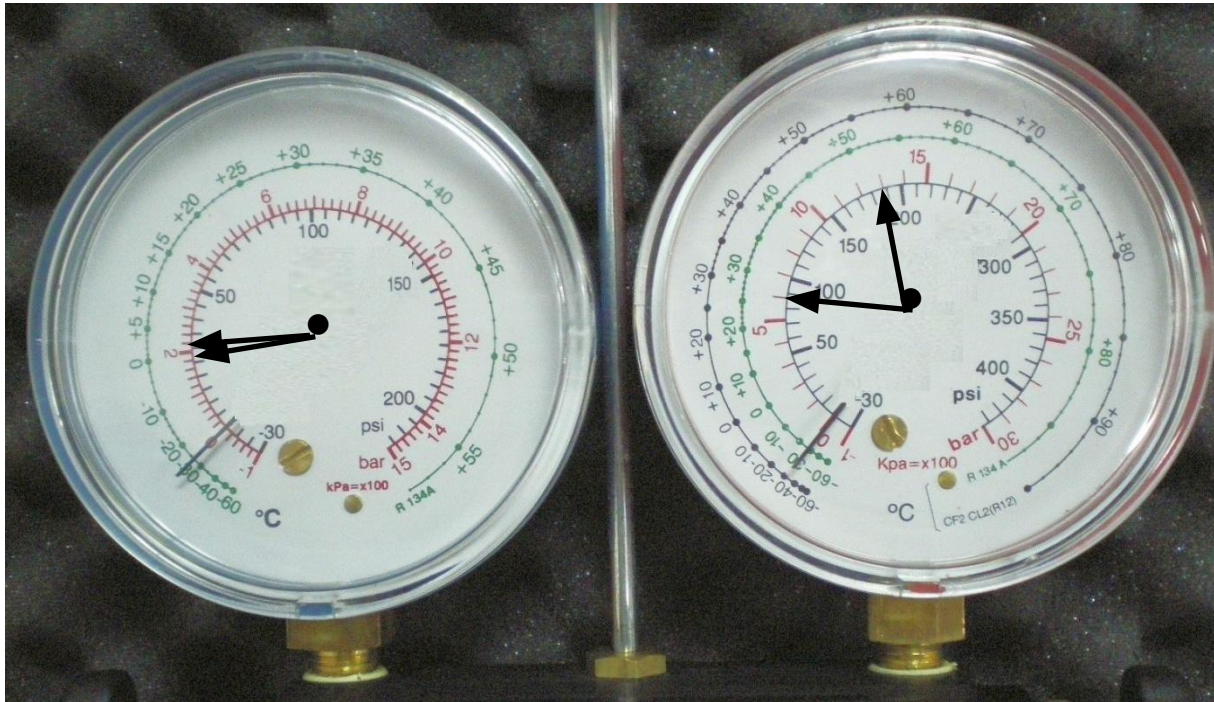


Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800





Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



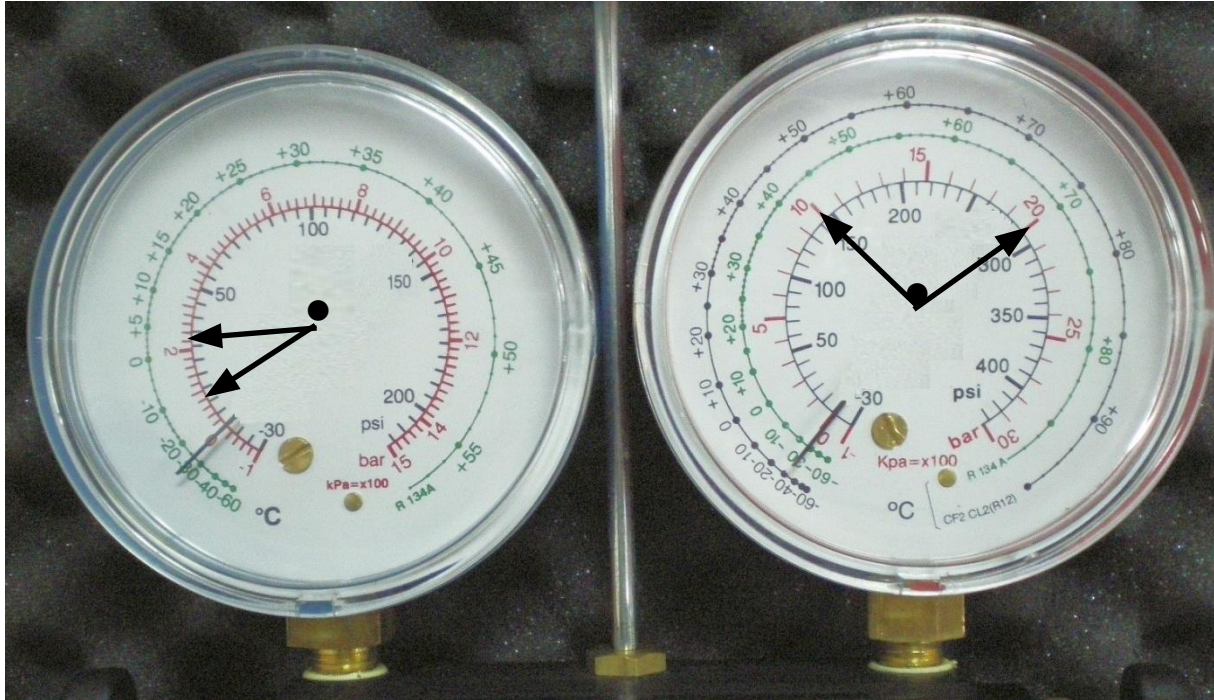
BAJA: Desde 1.8 hasta 2.1 bar

ALTA: Entre 6 y 13 bar

DIAGNOSTICO: Compresor de cilindrada variable funcionando correctamente.



Temperatura exterior 30° - RPM
1500/1800

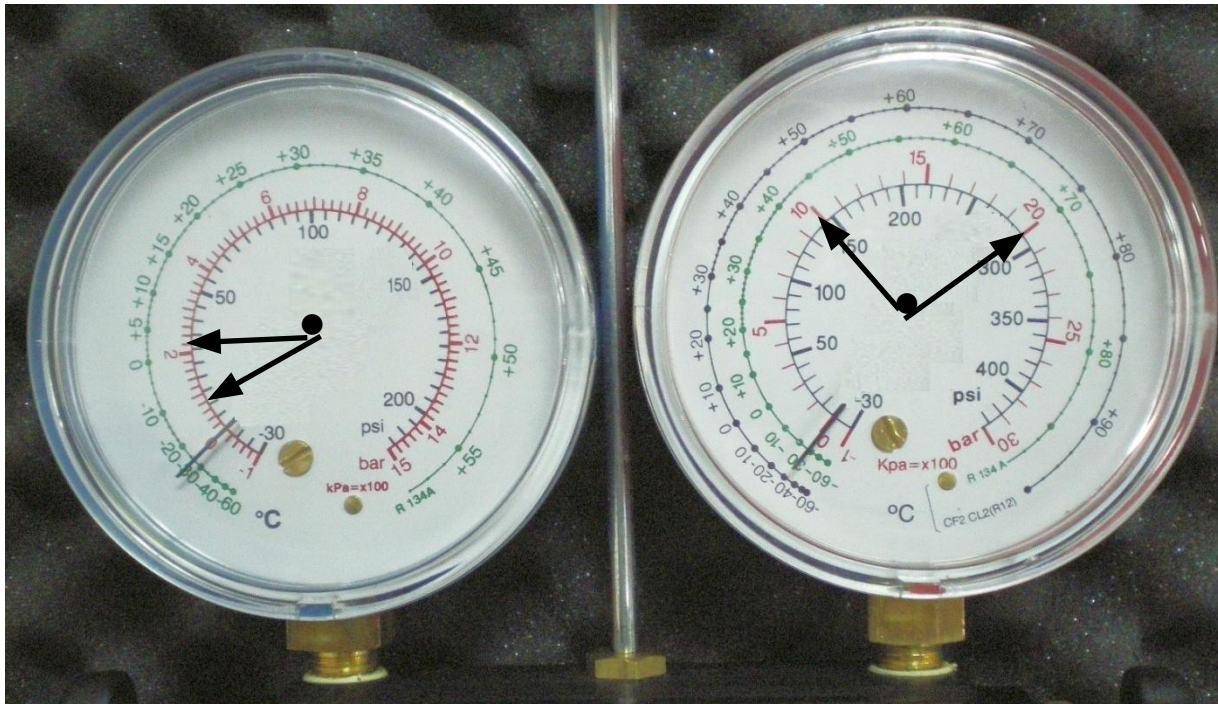


BAJA: Entre 2.2 y 0.8 bar

ALTA: Entre 10 y 20 bar



**Temperatura exterior 30° - RPM
1500/1800**



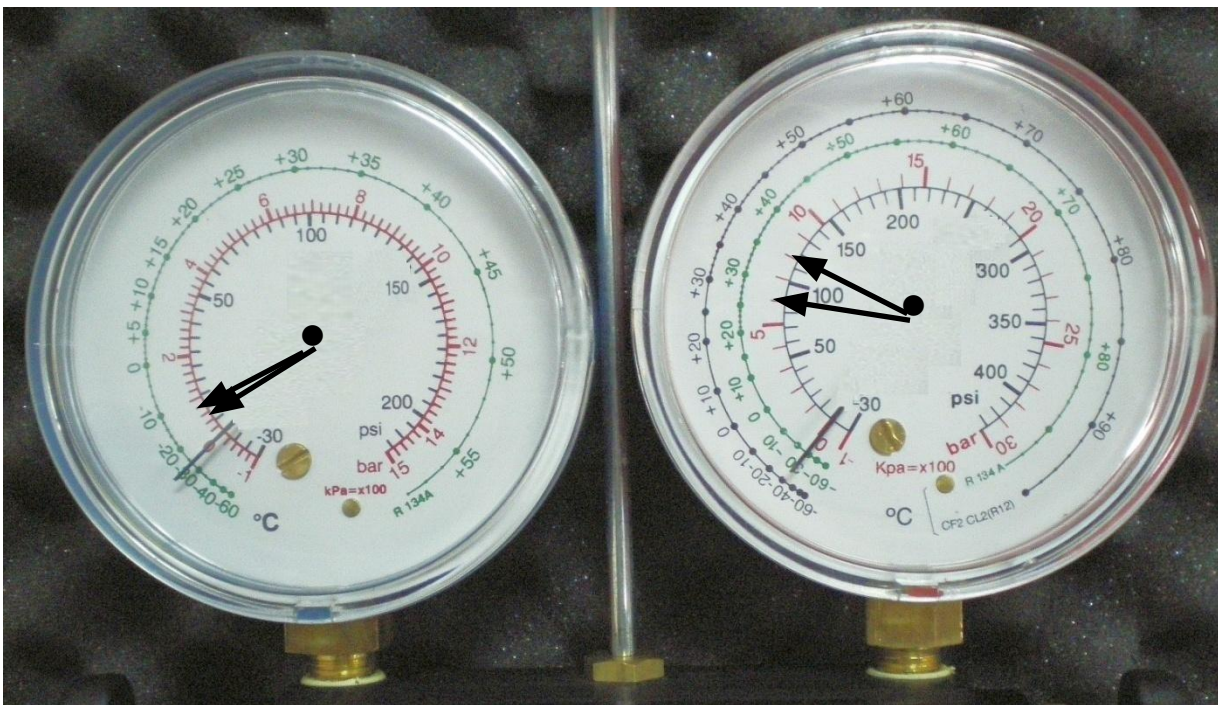
BAJA: Entre 2.2 y 0.8 bar

ALTA: Entre 10 y 20 bar

DIAGNOSTICO: Compresor de cilindrada fija o cíclico, funcionando correctamente. (Los 0.8 bar, se consiguen solamente en lugares con muy poca humedad).



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

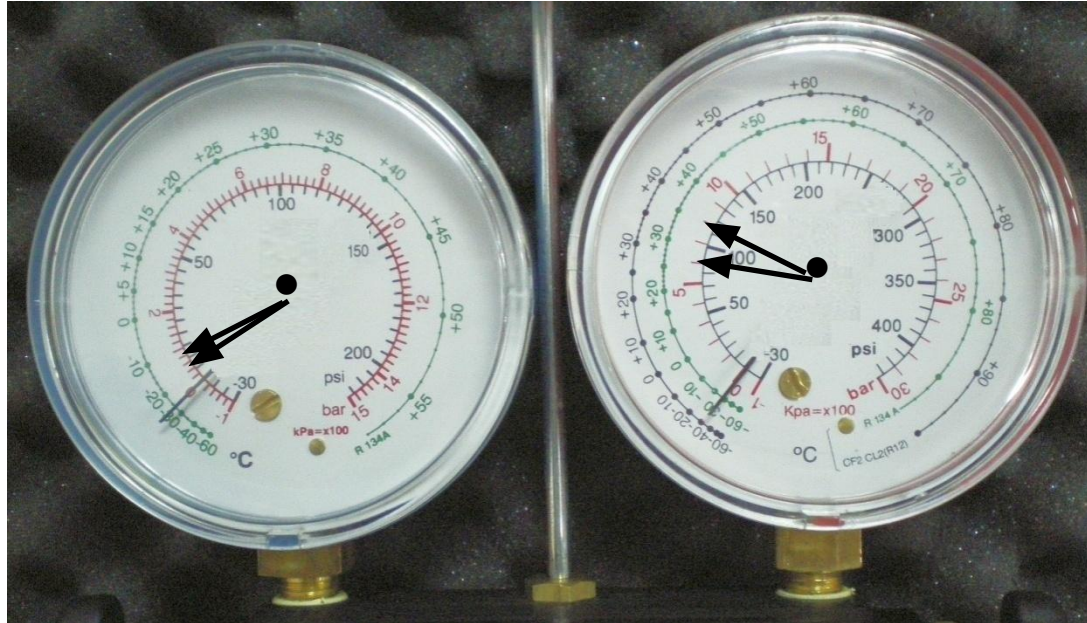


BAJA: Entre 0.5 y 0.8 bar

ALTA: Entre 6 y 8 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 0.5 y 0.8 bar

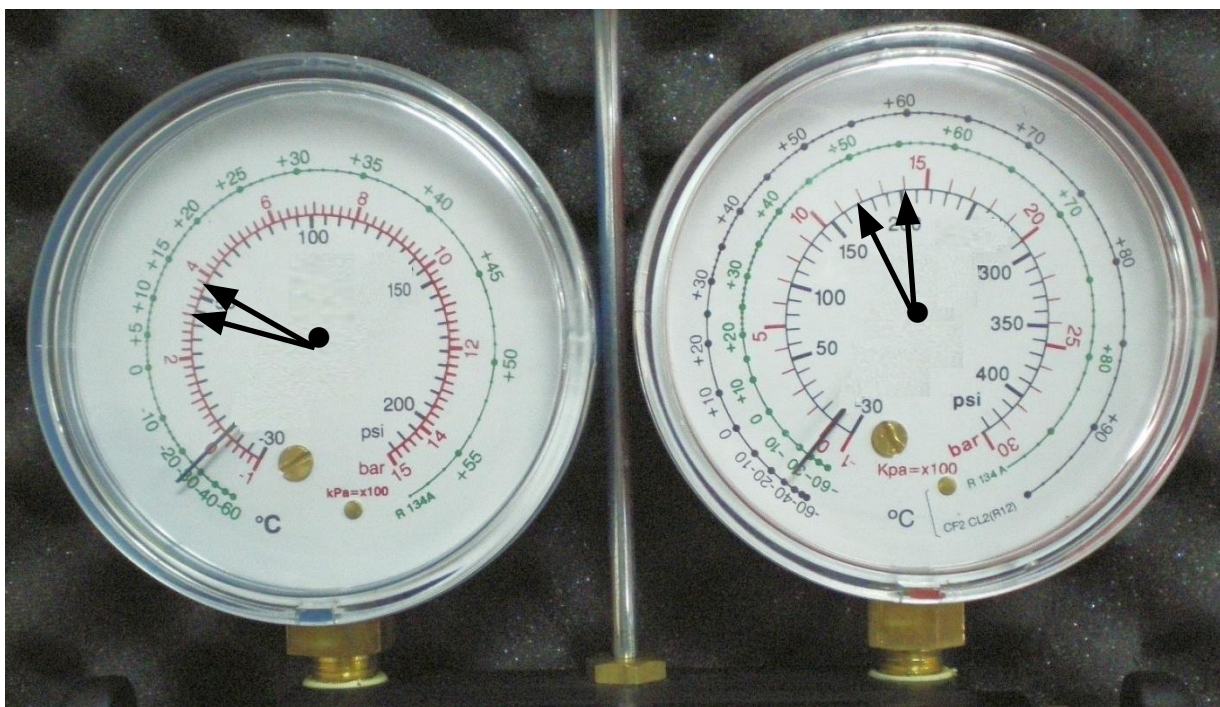
ALTA: Entre 6 y 8 bar

DIAGNOSTICO: Falta de refrigerante o válvula de Alta del compresor semi cerrada

Para diferenciar los dos incidentes, añadiremos al circuito unos 50 a 100 gramos de refrigerante, si una vez introducidos estos, observamos que no llegan a reaccionan positivamente los manómetros, podremos diagnosticar que se trata de una válvula de Alta del compresor semi cerrada.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

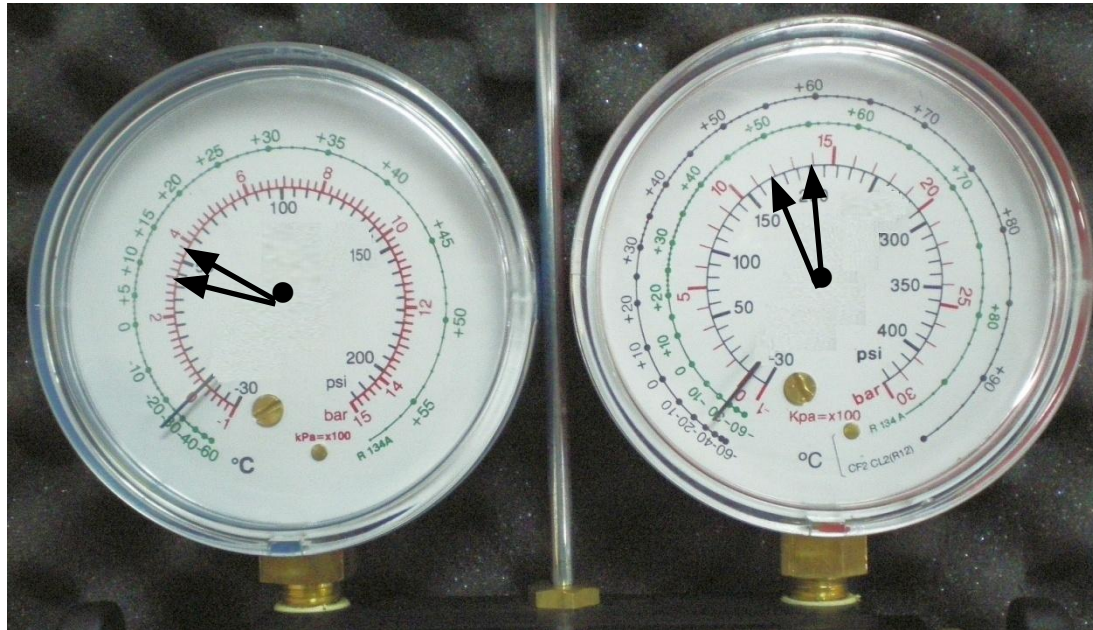


BAJA: Entre 3 y 3.8 bar

ALTA: Entre 12 y 14 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 3 y 3.8 bar.

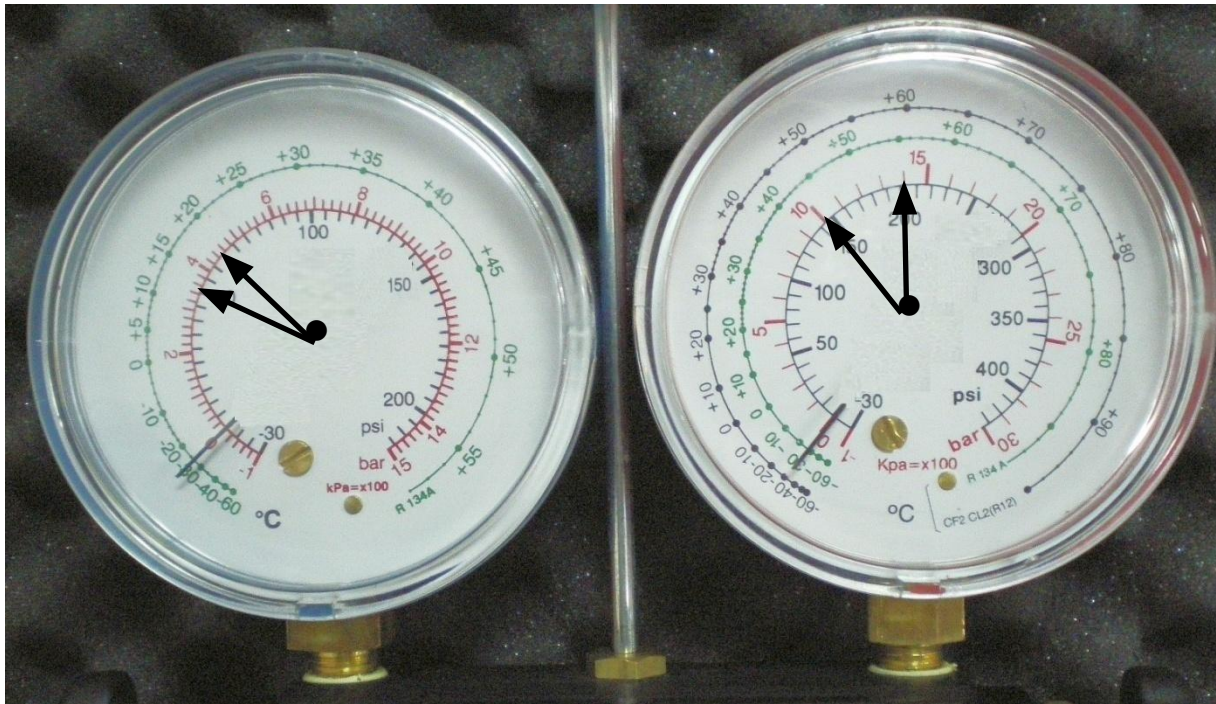
ALTA: Entre 12 y 14 bar

DIAGNOSTICO: Bulbo de válvula expansión suelto.

Comprobar que efectivamente se trate de una válvula de expansión con bulbo exterior, si este está suelto colocarlo en su lugar con la correspondiente sujeción. Si se trata de una válvula de expansión monobloc, enfriar con un espray enfriador si se dispone del mismo, (o bien con refrigerante liquido) el bulbo de la parte superior de la misma, si de esta forma no reacciona, deberemos sustituirla. **(Deberemos de sustituir así mismo, el filtro deshumidificador).**



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

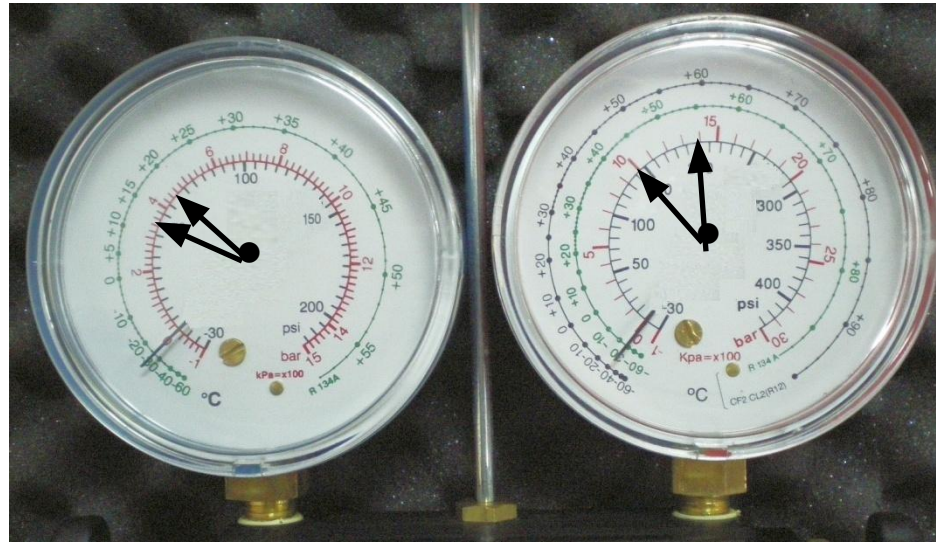


BAJA: Entre 3.5 y 4.5 bar

ALTA: Entre 10 y 14 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 3.5 y 4.5 bar **ALTA:** Entre 10 y 14 bar

DIAGNOSTICO: Válvula de expansión demasiado abierta.

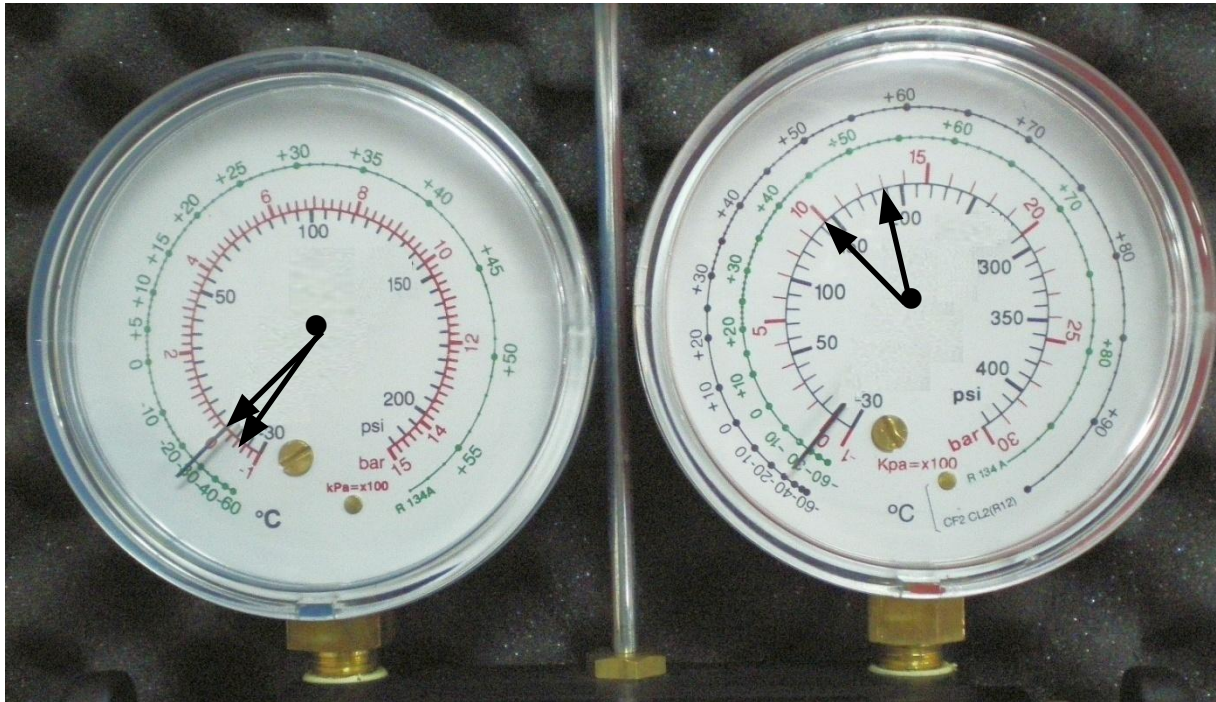
Deberemos rociar con espray enfriador si se dispone del mismo, (o bien con refrigerante en forma líquida) al bulbo de la válvula de expansión para ver si esta reacciona, en caso de no hacerlo, procederemos a su sustitución. **Deberemos de sustituir así mismo el filtro deshumidificador.**

Prestaremos especial atención ente este incidente, ya que se podrían haber dañado las válvulas del compresor, por haberles llegado a las mismas refrigerante en forma líquida.

Para comprobar el cierre de las mismas, procederemos con el siguiente método: Una vez sustituida la válvula de expansión y el filtro, rociaremos con espray enfriador (o con refrigerante en forma líquida) al bulbo de la misma, al momento el manómetro de Baja ha de bajar hacia cero bar (Kg.), en este instante pararemos el compresor, comprobando que la aguja del manómetro de Baja no se mueva de 0 bar (K), si esta se mueve con cierta rapidez hacia arriba, nos estará indicando que las válvulas del compresor han resultado dañadas.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

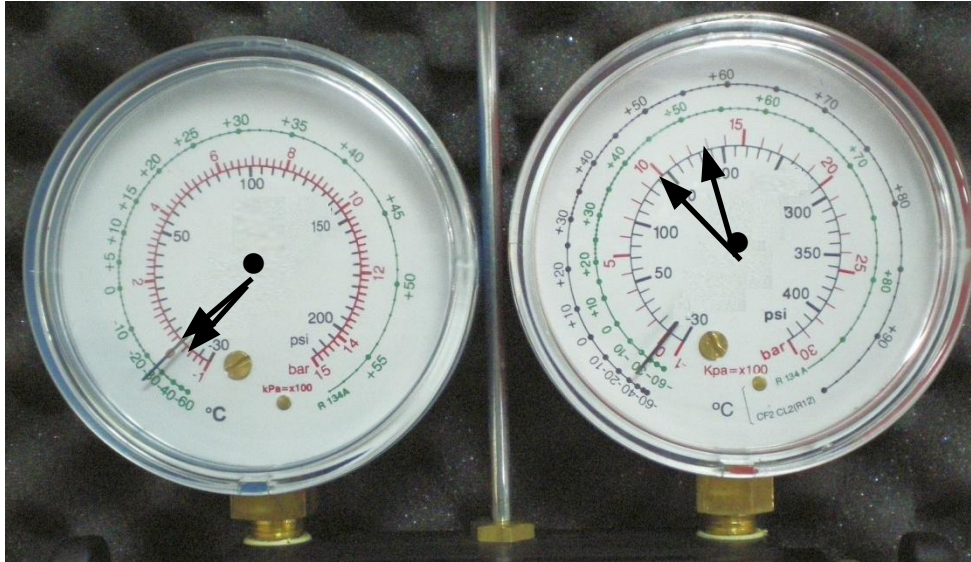


BAJA: A 0 bar de presión, e incluso acelerando el motor la aguja del manómetro de Baja se moverá desplazándose por la zona de vacío.

ALTA: Entre 10 y 13 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: A 0 bar de presión, e incluso acelerando el motor la aguja del manómetro de Baja se moverá desplazándose por la zona de vacío.

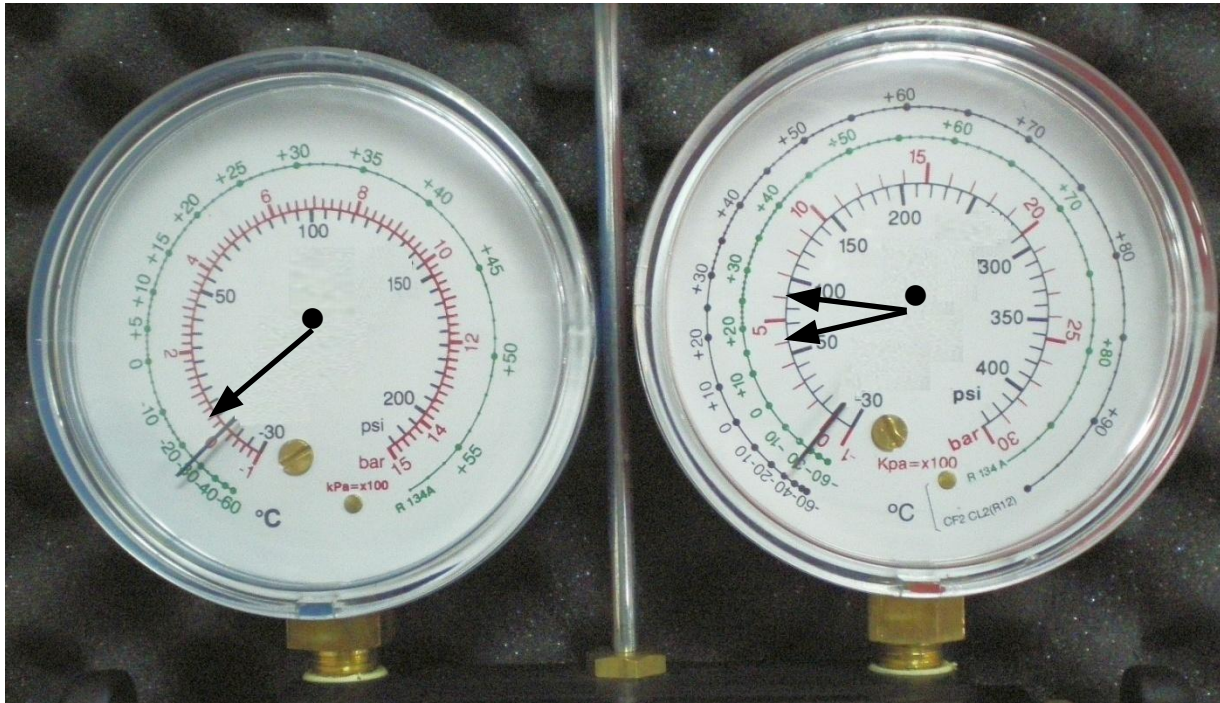
ALTA: Entre 10 y 13 bar

DIAGNOSTICO: Válvula de expansión cerrada, (obturada) o bien, si esta es de bulbo, puede estar roto el mismo.

Una vez sustituida la válvula de expansión y **el filtro deshidratador**, comprobar si el compresor contiene suficiente lubricante, ya que al estar la antigua válvula obturada, podría esta haber impedido que dicho lubricante regresara al mismo.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

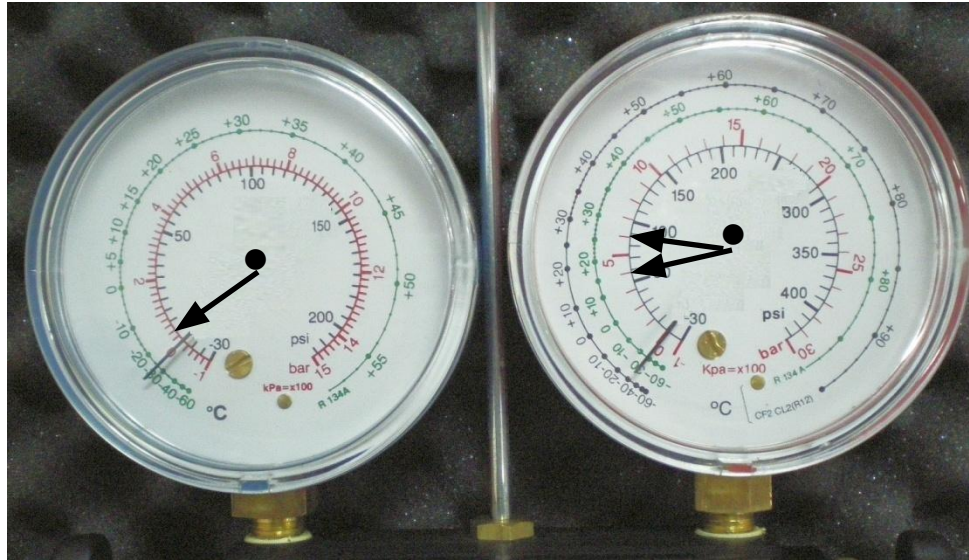


BAJA: Sobre los 0 bar

ALTA: Entre 4 y 6 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Sobre los 0 bar **ALTA:** Entre 4 y 6 bar

DIAGNOSTICO: Válvulas de baja del compresor tapadas (Cerradas). O bien se ha formado una gota de hielo en la válvula de expansión. Probablemente debido a llegarle refrigerante en forma líquida a las válvulas de Baja del compresor, se ha originado tal incidente.

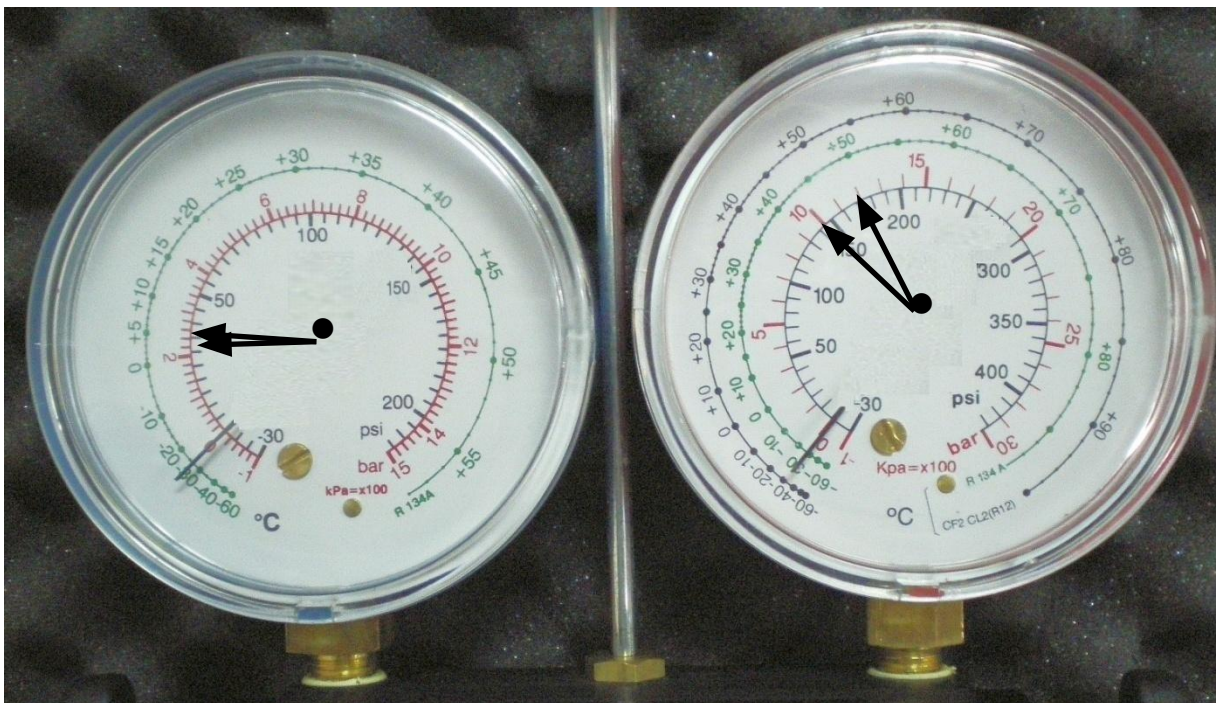
Si observamos esta anomalía, comprobar posteriormente el correcto funcionamiento de la válvula de expansión.

Diferenciaremos fácilmente los dos incidentes, ya que si se trata de una gota de hielo en la válvula de expansión, al parar el equipo frigorífico y volverlo a poner en marcha, el incidente desaparece, volviendo a surgir el mismo en el preciso momento que vuelva a pasar la humedad a través de la válvula de expansión.

En ambos casos es imprescindible la **sustitución del filtro deshidratador**, ya que si concurre el primer caso sustituiremos el compresor, si se trata del segundo incidente, estará el filtro lógicamente totalmente saturado de humedad. Deberemos así mismo **efectuar un prolongado vacío (depresión) al circuito**, para eliminar los restos de humedad.



**Temperatura exterior 30° - RPM
1500/1800**

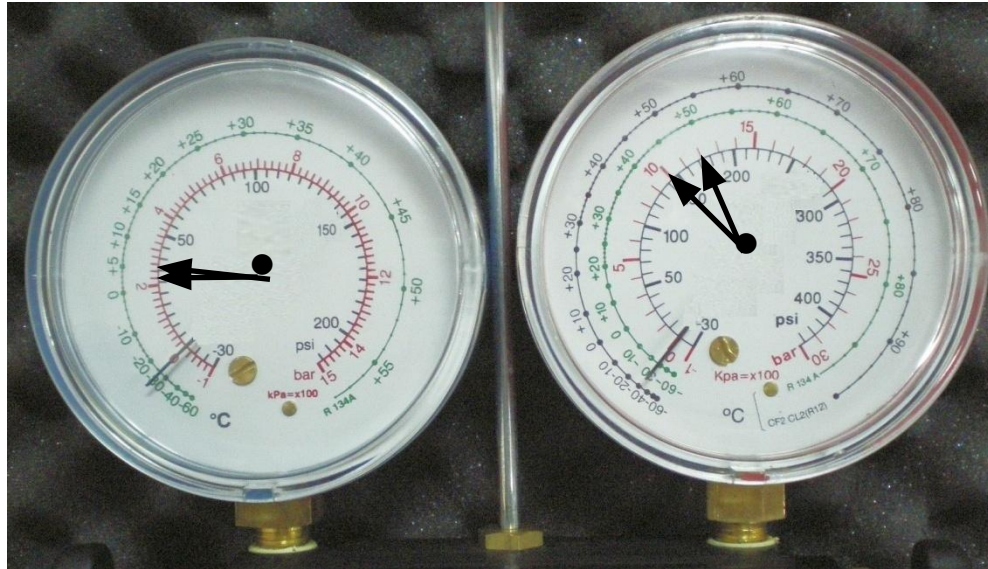


BAJA: Entre 2.2 y 2.5 bar

ALTA: Entre 10 y 12 bar



**Temperatura exterior 30° - RPM
1500/1800**



En algún modelo de compresor se pueden apreciar ligeras oscilaciones en la aguja de Baja presión, debido a los golpes de ariete del compresor

BAJA: Entre 2.2 y 2.5 bar

ALTA: Entre 10 y 12 bar

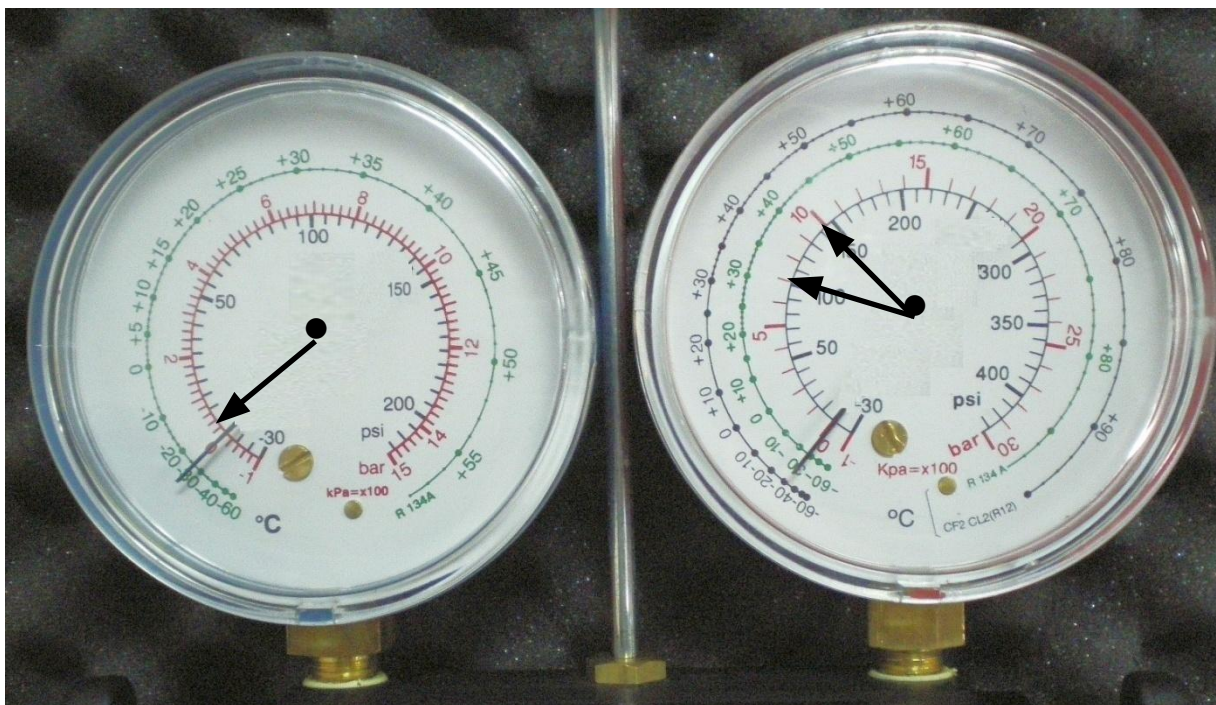
DIAGNOSTICO: Válvula de Baja comunicada.

A través de las válvulas, se comunica en un cilindro, la Baja con la Alta presión.

Para comprobar este incidente, enfriaremos con spray enfriador o bien con refrigerante en forma líquida al bulbo de la válvula de expansión, cuando la aguja del manómetro de Baja llegue a 0 Kg. (bar) pararemos el compresor, si en este momento la aguja del manómetro de Baja se mueve con cierta rapidez hacia arriba (en positivo), tendremos la absoluta seguridad de que se comunican las dos presiones.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

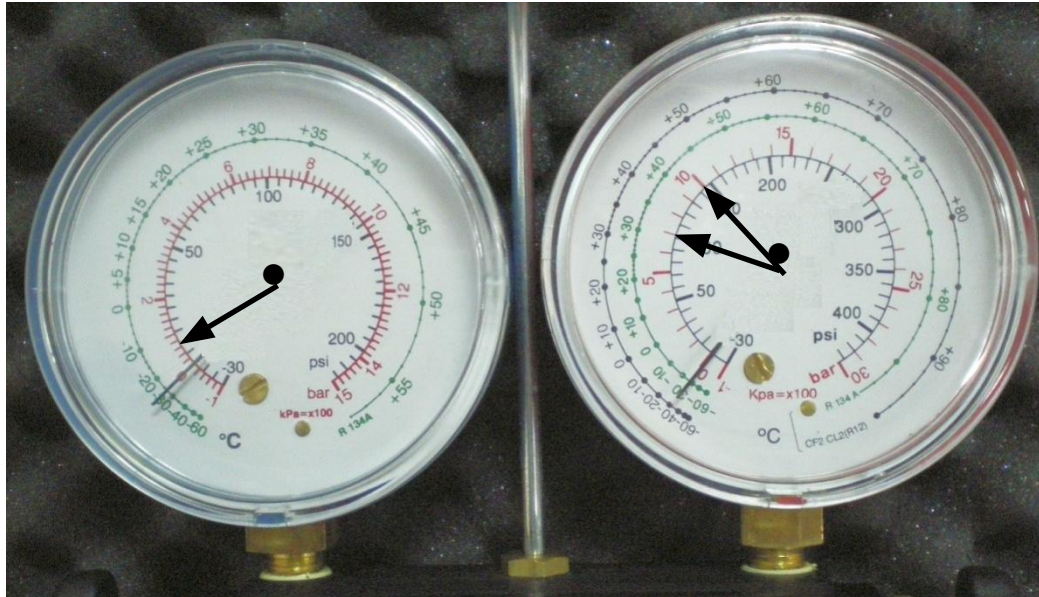


BAJA: Casi a cero bar de presión

ALTA: Entre 7 y 10 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Casi a cero bar de presión ALTA: Entre 7 y 10 bar

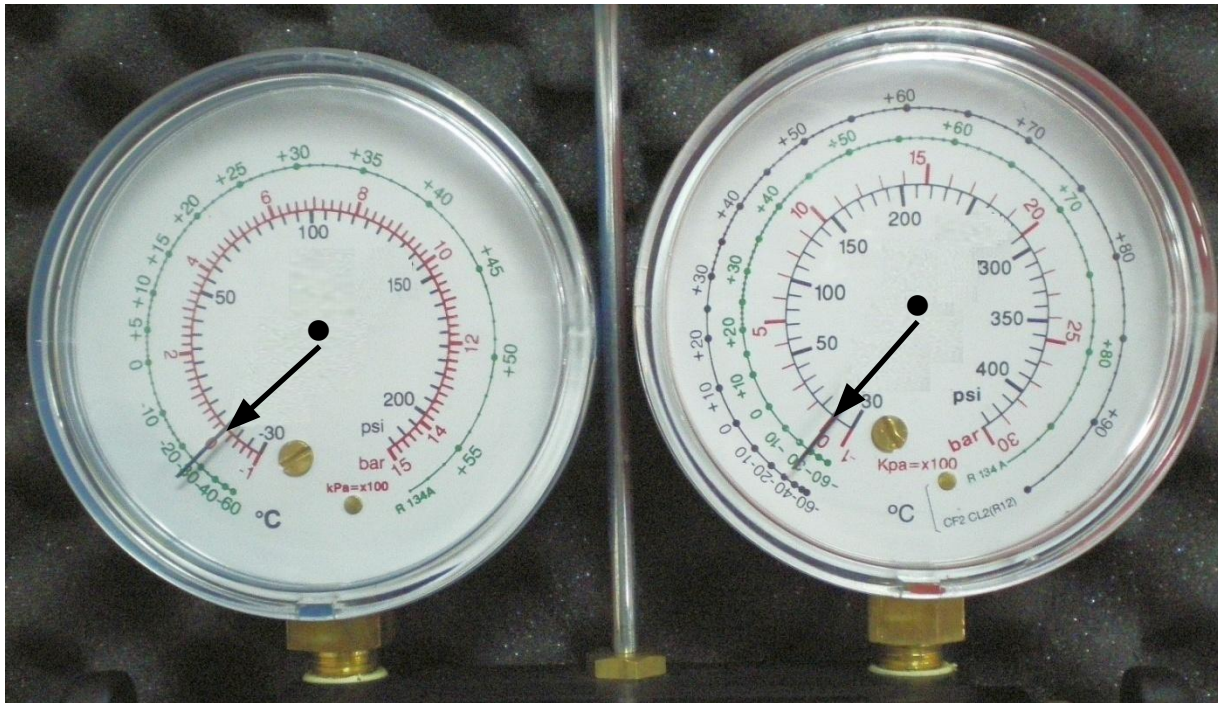
DIAGNOSTICO: Evaporador congelado. En caso de ser un equipo dotado de compresor de cilindrada variable, se podría atribuir el incidente a la propia válvula de regulación de cilindrada del compresor, la cual estará bloqueada en posición de máximo rendimiento. En caso de un compresor cíclico, debido a no desconectar el termostato en el momento adecuado, se forma hielo en el evaporador, esto ocurre al estar el equipo funcionando durante un plazo más o menos largo de tiempo. Al desconectarlo y ponerlo nuevamente en marcha funciona de momento correctamente, hasta que vuelve a formarse hielo.

Se observa así mismo también a faltar el flujo de aire por las rejillas de ventilación.

En caso de ser un compresor de cilindrada variable, debería de sustituirse **el compresor y el filtro deshumidificador.**



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

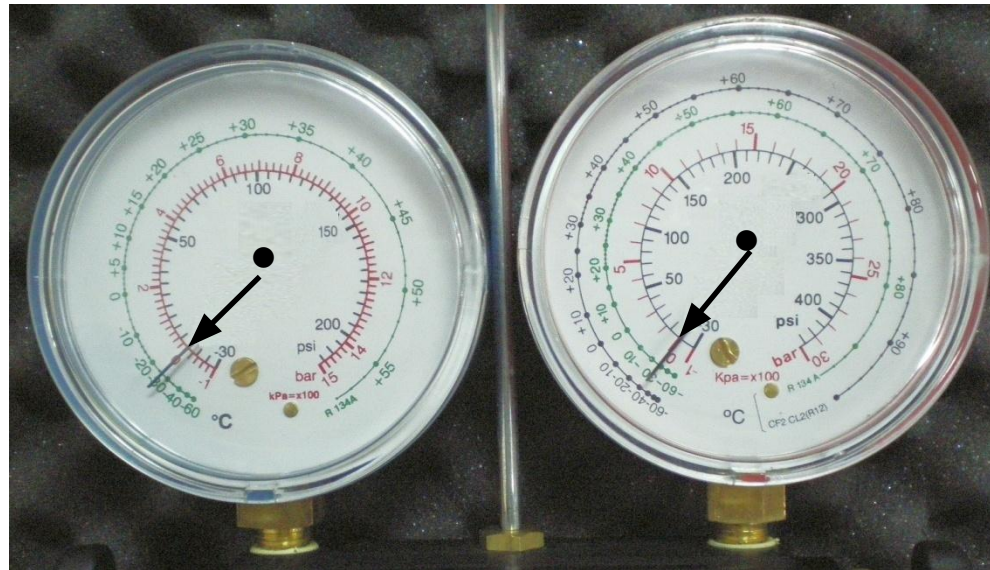


BAJA: 0 bar

ALTA: 0 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: 0 bar

ALTA: 0 bar

DIAGNOSTICO: Manómetros sin conectar.

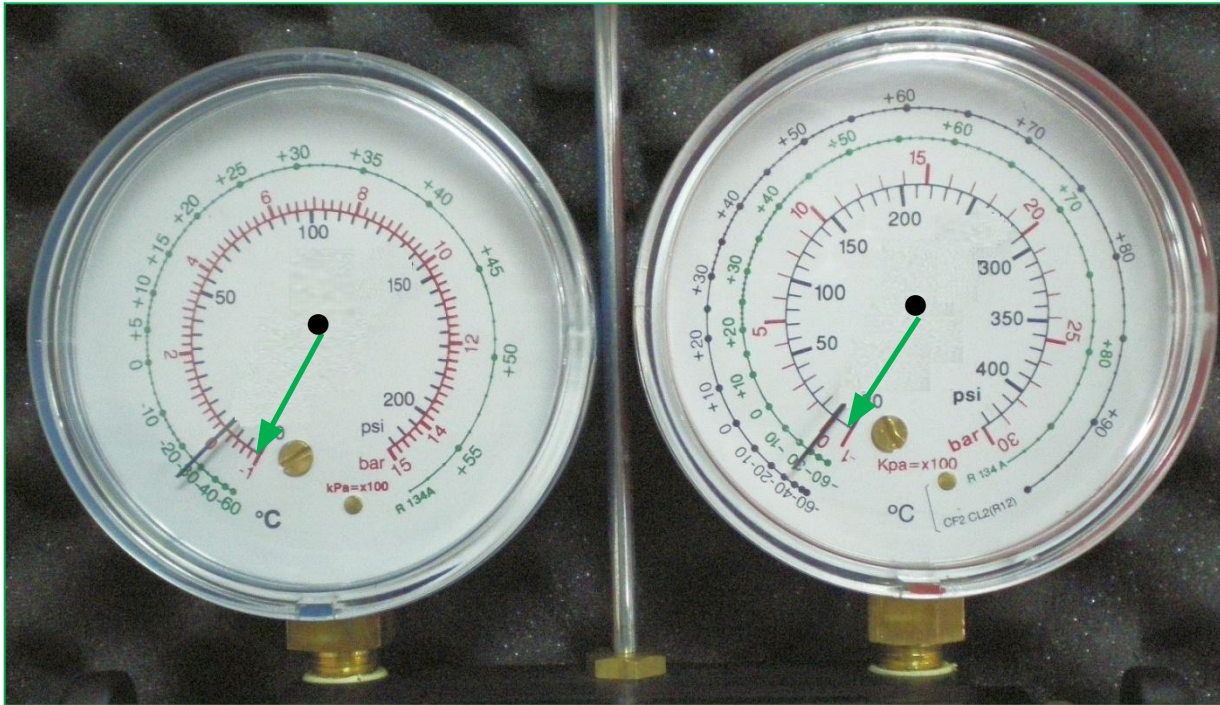
Posiblemente, no se ha llegado a “pinchar” los obuses de las válvulas de servicio para acceder al circuito frigorífico, probablemente por estar las mangueras de conexión invertidas (caso en circuitos de R-12), o bien no se ha llegado a desplazar los obuses debido a estar estos muy hundidos, probablemente por un exceso de mecanización en la rosca del alojamiento de los mismos.

También es posible, que se haya quedado pegada o pegadas las juntas tóricas de los tapones en una o en las dos tomas de servicio, no llegando el empujador de las mangueras a desplazar los obuses.

Puede así mismo, encontrarse también el circuito completamente vacío de refrigerante. En este caso no se pondría en marcha el compresor del equipo.



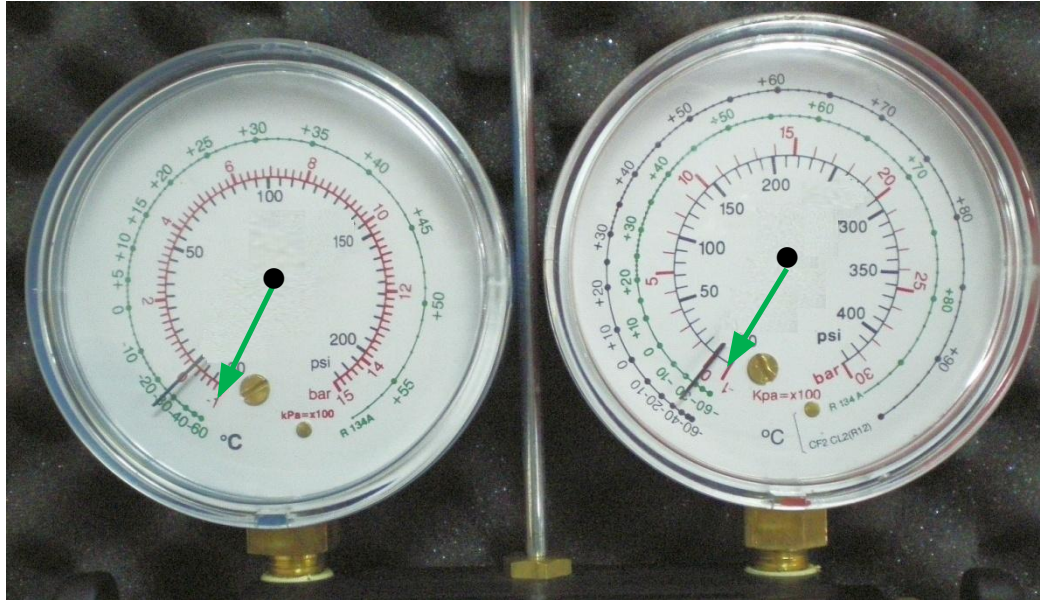
Temperatura exterior 30°



BAJA: 1 Atmósfera de depresión **ALTA:** La aguja llega a su tope.



Temperatura exterior 30°



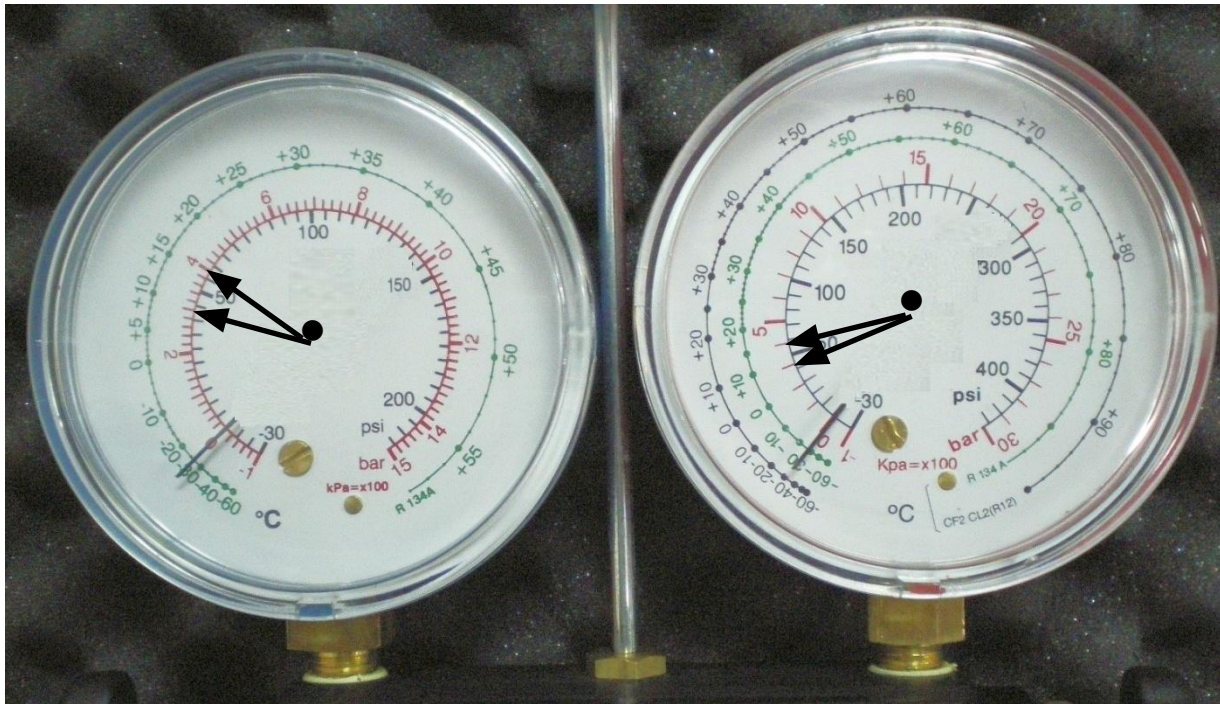
BAJA: 1 Atmósfera de depresión **ALTA:** La aguja llega a su tope.

DIAGNOSTICO: Vacío efectuado (depresión), comprobación de la estanqueidad del circuito.

Esperaremos en esta situación, para comprobar que no existen fuertes o importantes fugas en el circuito. El tiempo de observación lo estimaremos más o menos largo, dependiendo si el equipo presentaba anteriormente algún problema.



Temperatura exterior 30°

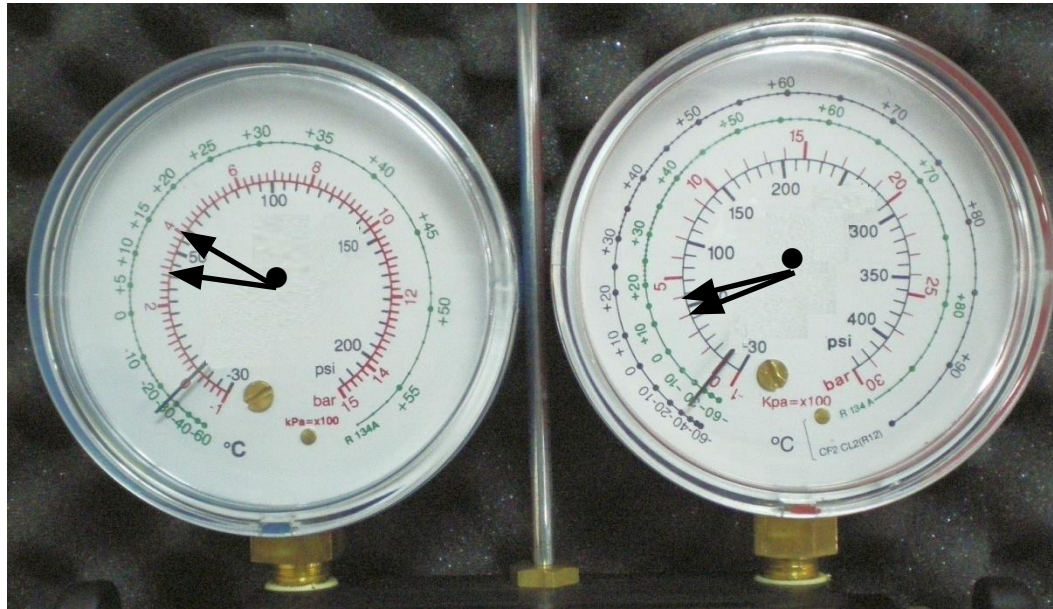


BAJA: Sobre unos 3 a 4 bar

ALTA: Exactamente igual a la baja.



Temperatura exterior 30°



BAJA: Sobre unos 3 a 4 bar

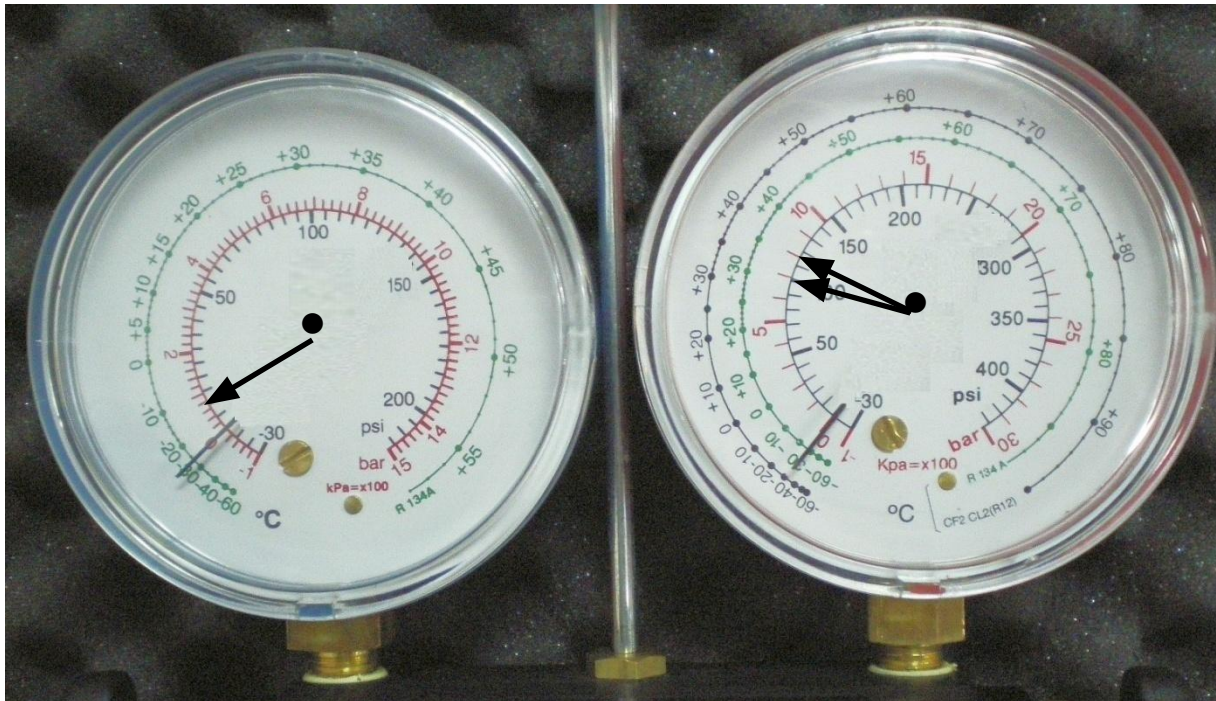
ALTA: Exactamente igual a la baja.

DIAGNOSTICO: Motor parado, después de la primera carga (aproximadamente 350 gramos en un equipo de unos 800 gramos).

Las agujas de los manómetros quedarán igualadas después de la primera carga, tanto la presión de Baja como de Alta y exactamente iguales a la presión a la que esté sometido el recipiente o bombona desde el cual transferimos el refrigerante.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

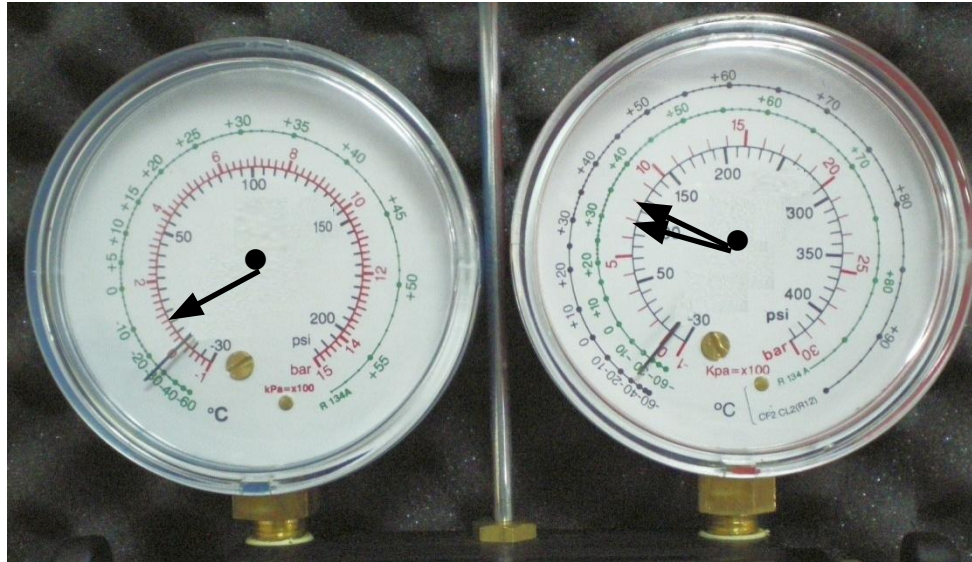


BAJA: Sobre los 0.8 bar

ALTA: Entre los 7 y 8 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Sobre los 0.8 bar

ALTA: Entre los 7 y 8 bar

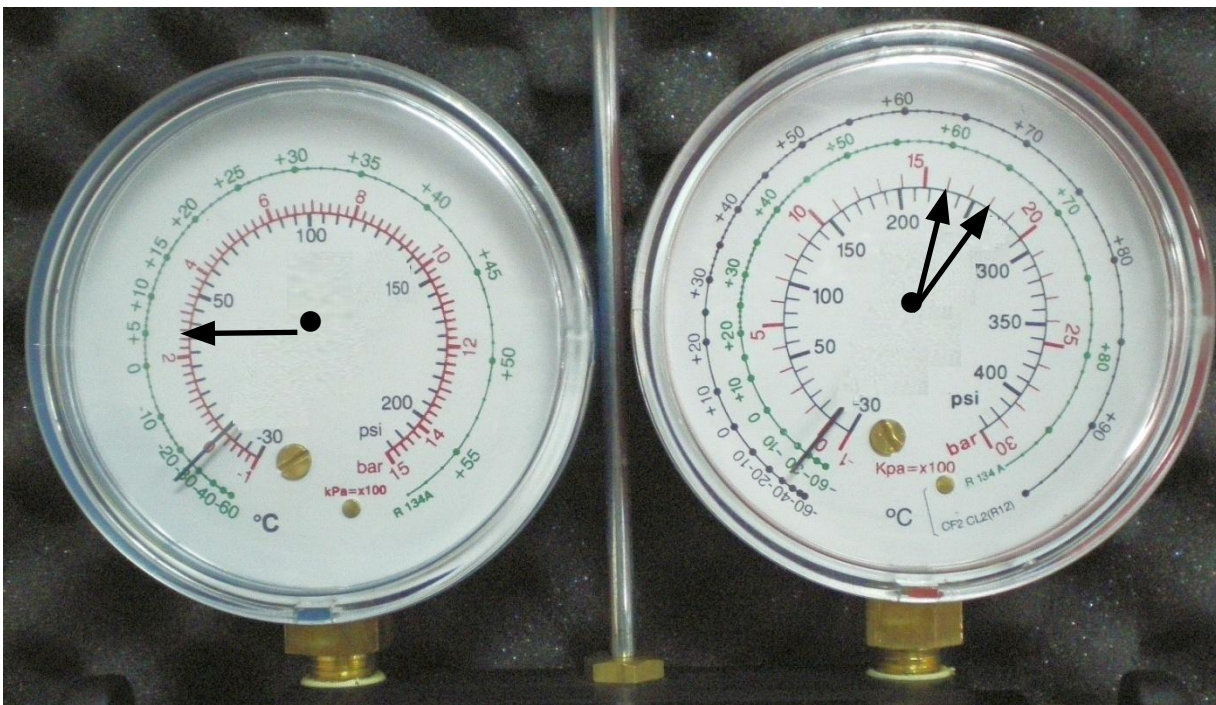
DIAGNOSTICO: Con el motor en marcha, presiones normales con media carga de la capacidad total del circuito, (aproximadamente).

Si no nos ha entrado por Alta toda la carga de refrigerante deseada al circuito, pondremos el motor en marcha para proceder a terminar de entrar por Baja la cantidad óptima de su capacidad normal, nos encontraríamos aproximadamente con estas presiones.

Para acabar de llenar con fluido refrigerante en forma líquida al circuito por Baja presión, tendremos especial cuidado de no efectuar dicha carga de golpe (deberemos efectuarla en pequeñas dosis, intentando que la presión no sobrepase los 2'5 bar), con el motor del vehículo en ralentí, sin acelerarlo.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

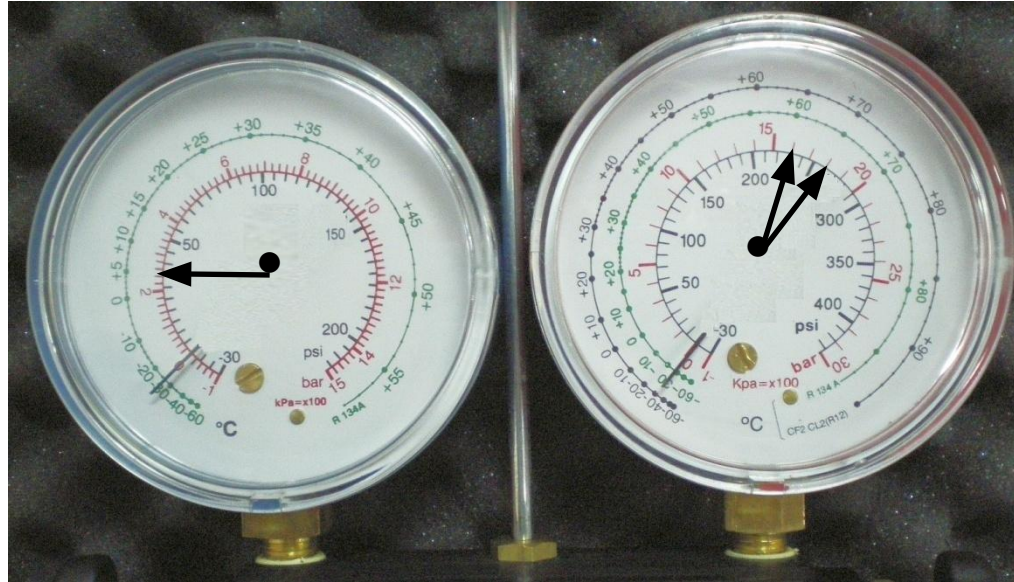


BAJA: Entre 2.5 y 2.7 bar

ALTA: Entre 16 y 18 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 2.5 y 2.7 bar

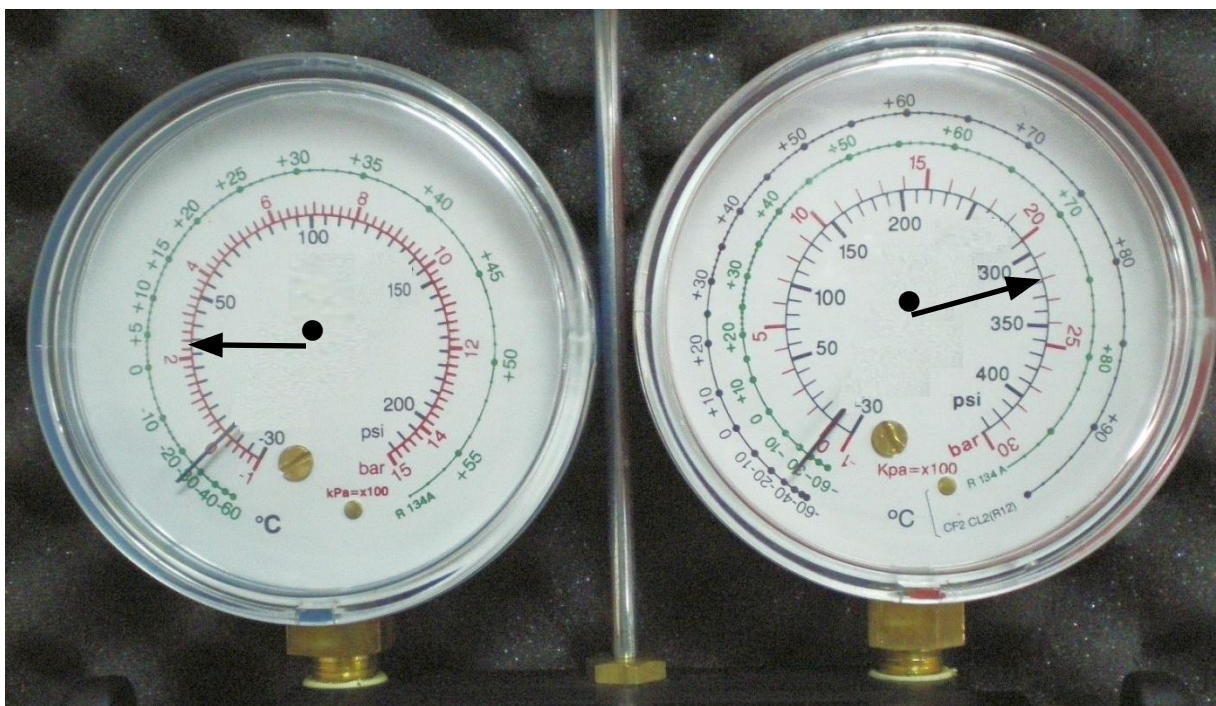
ALTA: Entre 16 y 18 bar

DIAGNOSTICO: El circuito, está cargado con un exceso de refrigerante. (Este ejemplo, es bastante más frecuente de lo que podemos imaginar).

Si a un circuito frigorífico que tiene una capacidad de 800 gramos, se le ha introducido en el mismo una cantidad de 1.100 gramos (aprox.) observamos que la Baja presión está excesivamente alta, estando así mismo la Alta presión también bastante alta aún a pesar de que el electro ventilador esté funcionando continuamente.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

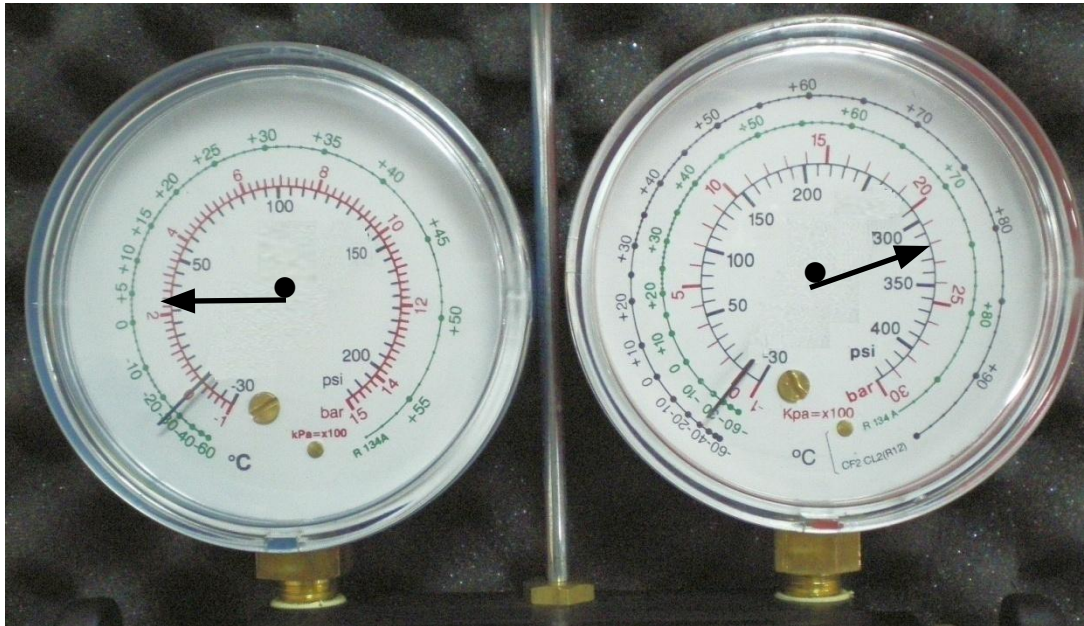


BAJA: Entre los 2.3 2.5 bar

ALTA: Sobre los 22 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



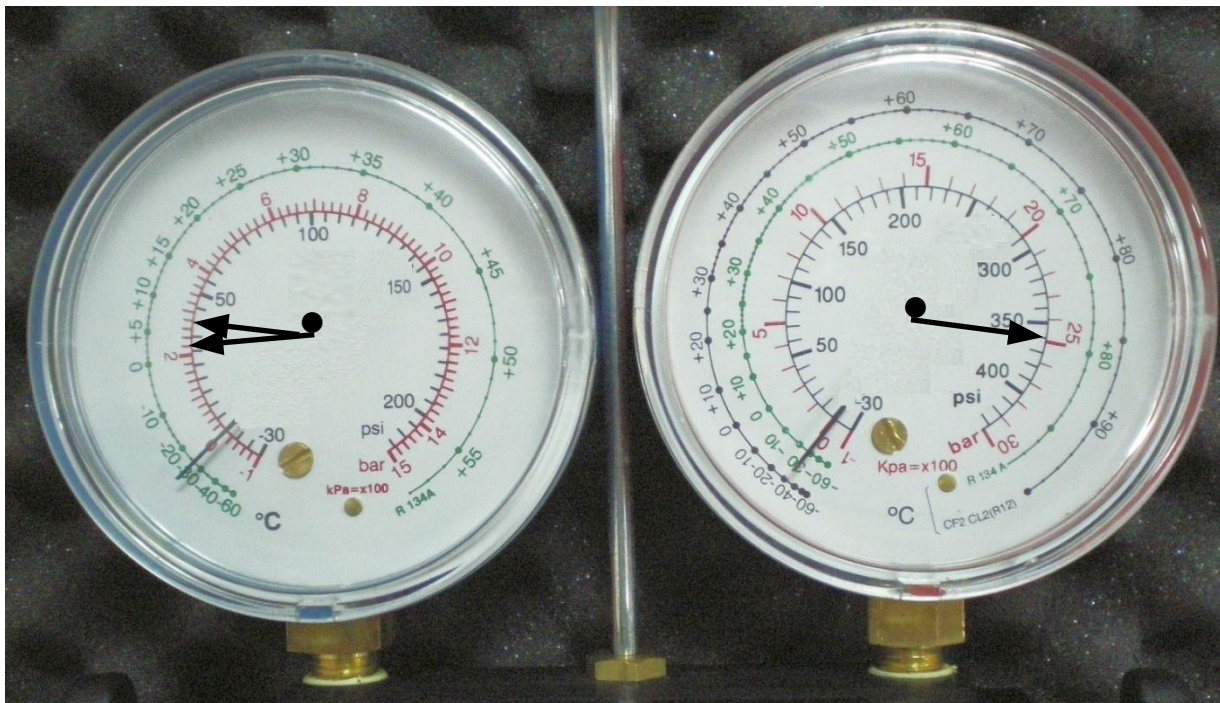
BAJA: Entre los 2.3 2.5 bar **ALTA:** Sobre los 22 bar

DIAGNOSTICO: El electro ventilador gira en su sentido contrario.

El electro ventilador gira en su sentido contrario, debido a haberse conectado el mismo con su cableado invertido, encontrándonos tanto la presión de Alta como la de Baja bastante altas, no parando en ningún momento el citado electro ventilador.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

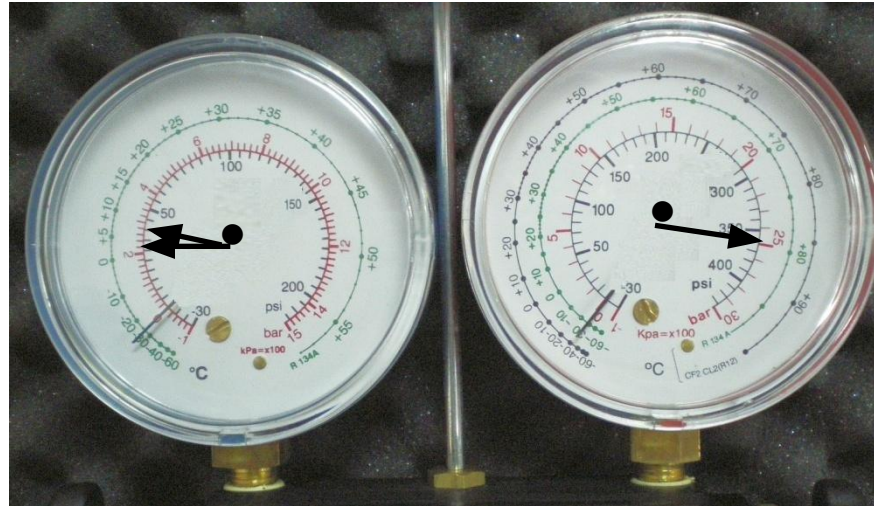


BAJA: Entre los 2.3 y 2.8 bar

ALTA: Sobre los 25 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre los 2.3 y 2.8 bar

ALTA: Sobre los 25 bar

DIAGNOSTICO: El electro ventilador no funciona, o bien el condensador está tapado con suciedad, (exterior o interiormente).

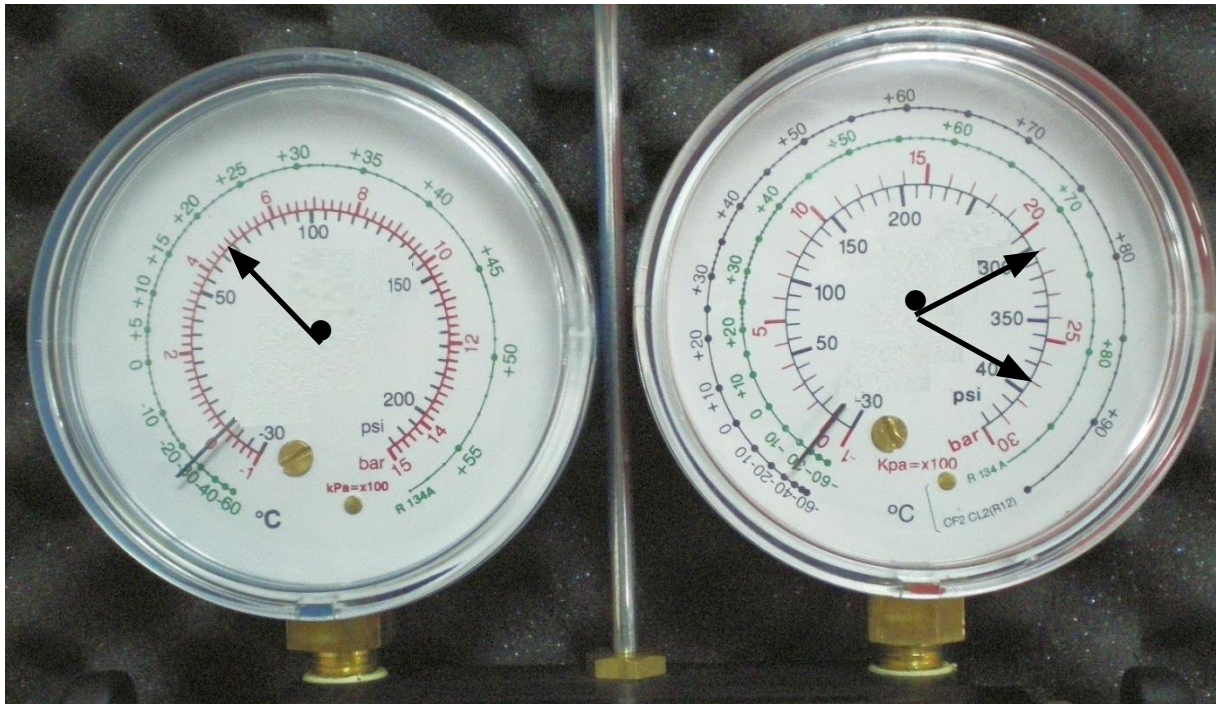
El electro ventilador no funciona, con lo cual sube en exceso la Alta presión, llegando incluso a pararse el compresor por exceso de la misma, debido a la protección del presostato de máxima.

El condensador, puede estar sucio interior u exteriormente, mientras el electro ventilador no para en ningún momento.

Para diagnosticar si el condensador está sucio interiormente, mojaremos (regaremos) la parte superior del mismo con agua, observando como la aguja del manómetro de Alta inicia una bajada mientras continuemos suministrando el flujo de agua.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 4.5 y 4.7 baja

ALTA: Sobre los 21y 27 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 4.5 y 4.7 bar

ALTA: Sobre los 21 y 27 bar

DIAGNOSTICO: El filtro deshumidificador, está obstruido, o bien saturado.

Debido a una obstrucción del filtro deshidratador, la Alta presión sube en exceso y el electro ventilador no para, la Baja presión nos indicará la propia presión (aleatoria) que nos deje pasar el citado filtro que está obstruido. (Caso que la toma de servicio esté situada antes del propio filtro).

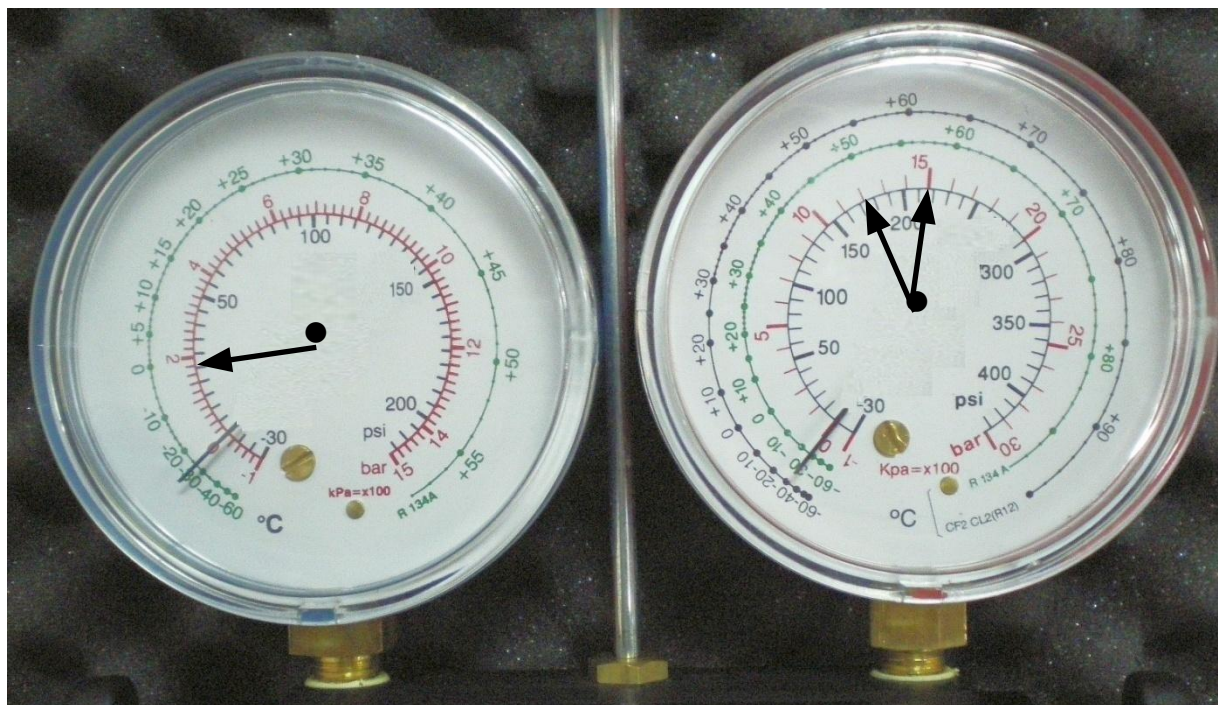
Si la toma de Alta presión está situada posteriormente al citado filtro, encontraríamos las presiones de Alta y Baja prácticamente igualadas a la misma presión que nos dejara pasar el filtro desde la salida del mismo. De hecho la presión de Baja así como la da Alta, dependerá del grado de saturación o de obstrucción del citado filtro.

SATURACIÓN: BAJA 0.3 / 0.5 bar. ALTA 19 / 20 bar. En este caso el filtro estará helado.

Debemos de tener en cuenta que el filtro deshidratador que va ubicado en Alta presión, siempre que esté conectado el circuito de Aire Acondicionado deberá estar caliente y seco.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

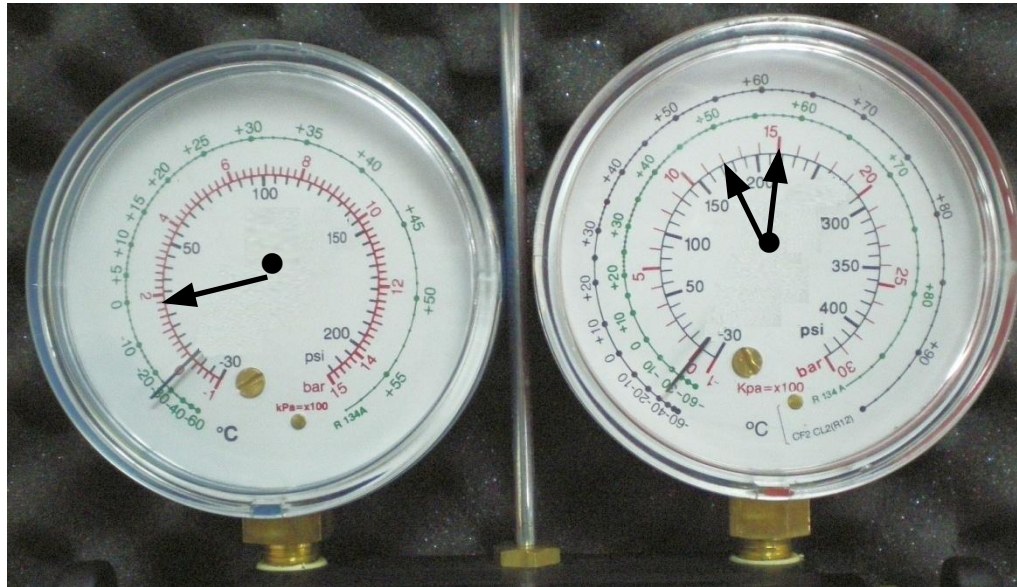


BAJA: 1.8 bar

ALTA: Entre 12 y 15 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: 1.8 bar

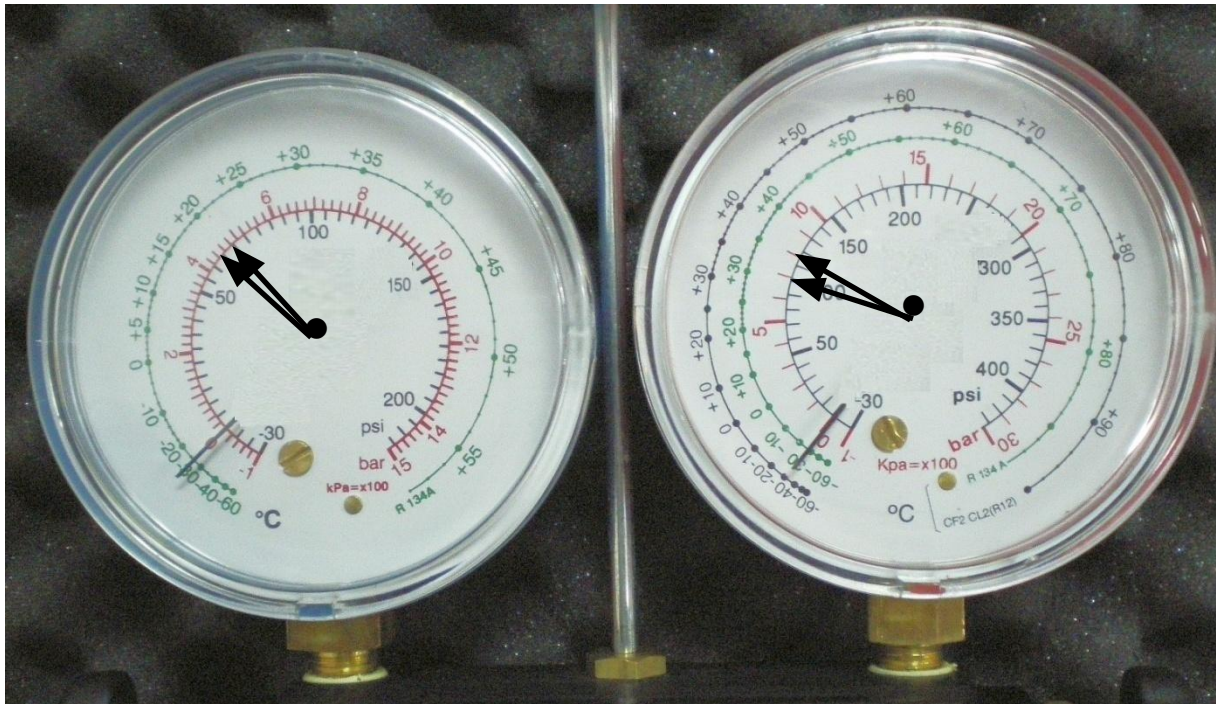
ALTA: Entre 12 y 15 bar

DIAGNOSTICO: No sale suficiente aire frío por las rejillas de aireación.

No obstante de observar que las presiones son correctas, no sale aire frío por las rejillas de aireación. Esto es debido a una entrada de aire caliente, ya sea por las trampillas de calefacción que no ajustan o bien no cierran correctamente, o también puede estar también originado por el propio grifo de la calefacción, el cual no cierra correctamente.



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

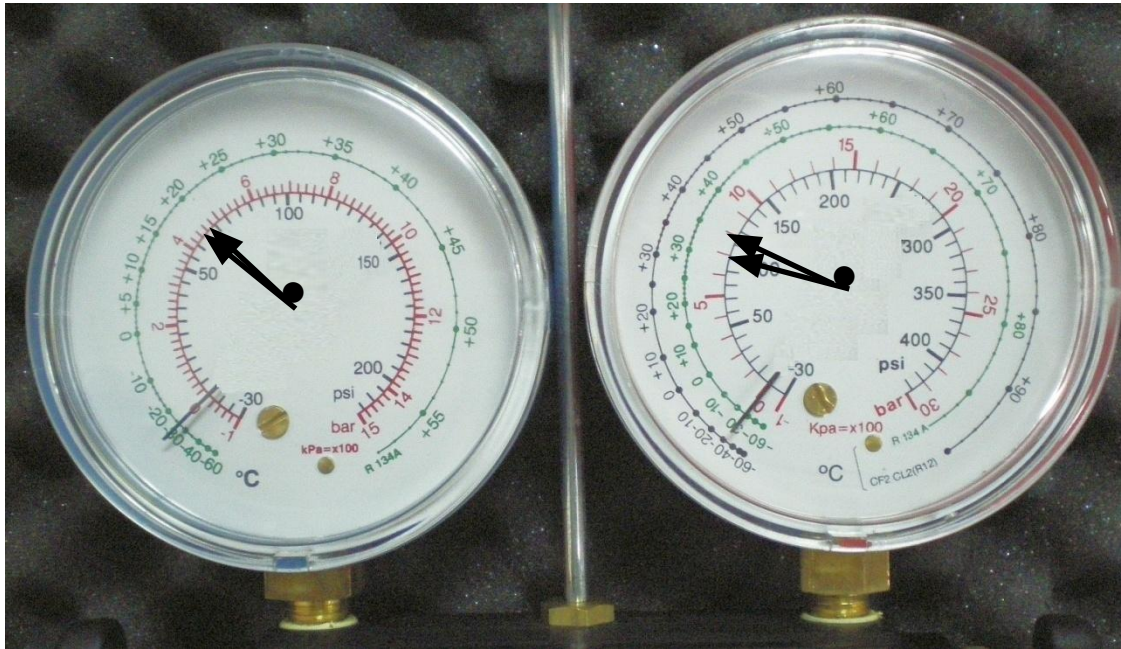


BAJA: Entre 4.5 y 4.8 bar

ALTA: Entre 7 y 8 bar



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



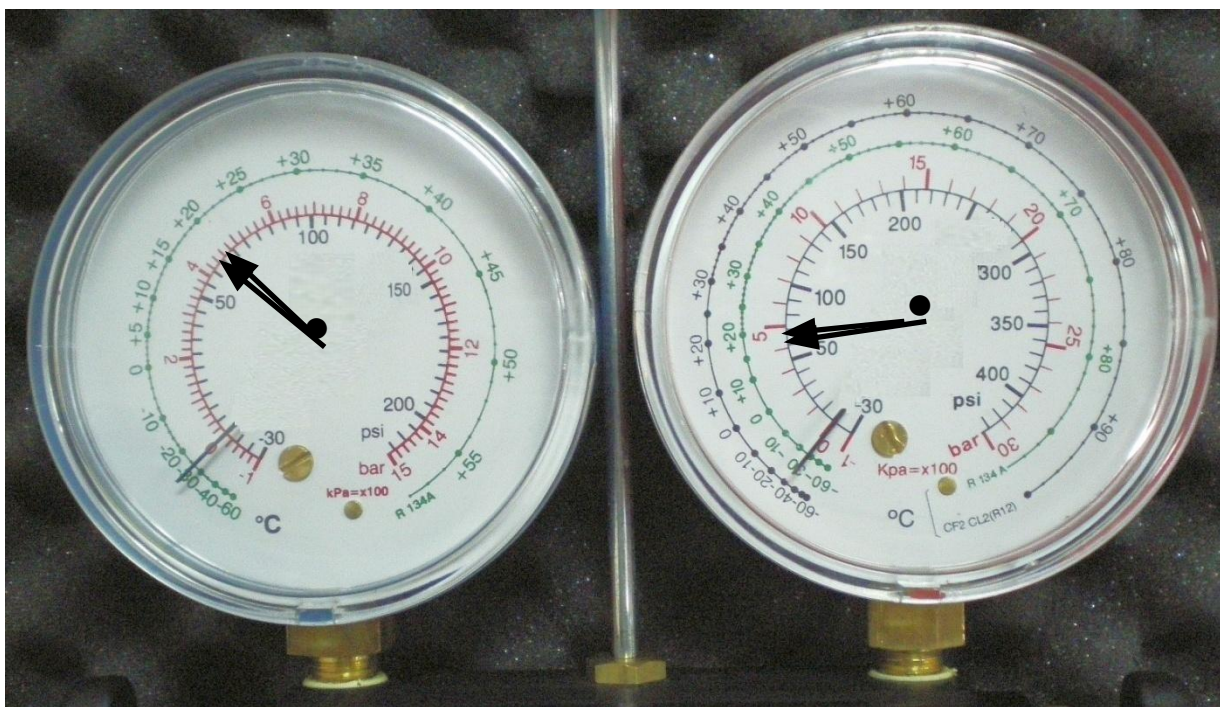
BAJA: Entre 4.5 y 4.8 bar

ALTA: Entre 7 y 8 bar

DIAGNOSTICO: Los tubos de aspiración y descarga, han sido instalados invertidos, en un compresor (Rotalock). Cuando ocurra este incidente en un compresor de cilindrada fija o cíclica, se evidencia por el hecho de que el compresor se activa muy pocas veces y en cuando lo hace, es a intervalos de muy pocos segundos. Si el compresor es de cilindrada variable, se activará y desactivará muy frecuentemente. En este tipo de compresores, si en la Baja presión, se notan también, repetidas y pequeñas variaciones de presión sin que desconecte el compresor, este incidente, puede ser ocasionado por la válvula de regulación de la cilindrada, la cual está en mal estado (o sea defectuosa).



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800

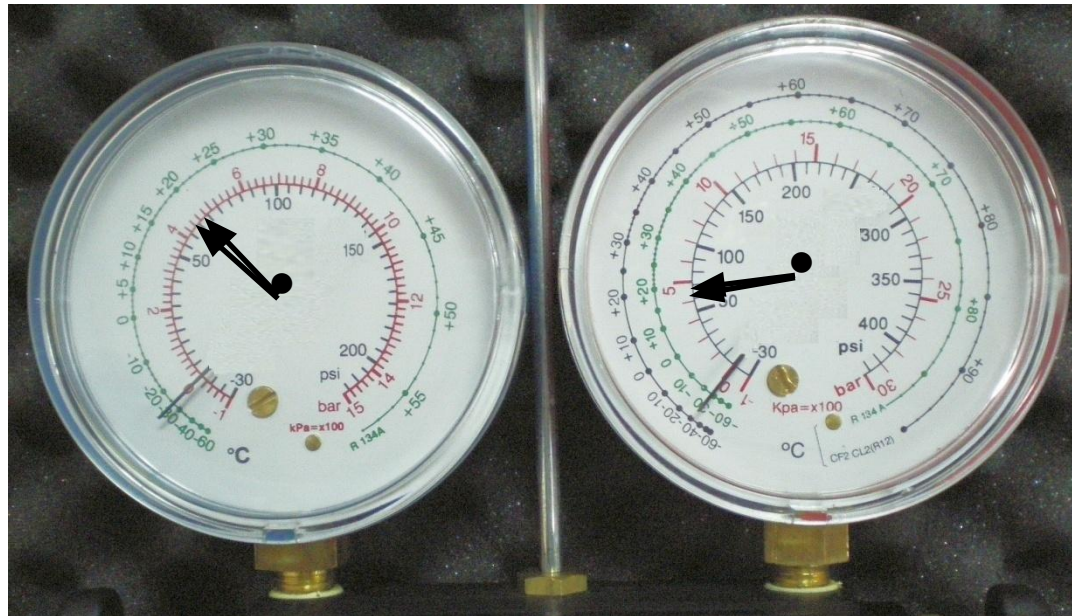


BAJA: Entre 4.5 y 6 bar

ALTA: Igual a la Baja



Temperatura exterior 30° - RPM 1500/1800



BAJA: Entre 4.5 y 6 bar

ALTA: Igual a la Baja

DIAGNOSTICO: No conecta el compresor, o bien, patina mucho el embrague del mismo.

Revisar las conexiones eléctricas, desde el propio compresor hasta el fusible para localizar la causa.

En caso de ser un compresor de cilindrada variable, estando conectado el embrague, la causa del incidente se puede atribuir a la válvula de regularización de la cilindrada la cual es defectuosa, o bien se ha obstruido la misma por la suciedad contenida en el circuito.

Si concurre este último incidente, es imperativo limpiar el circuito frigorífico, **sustituyendo así mismo, el filtro deshumidificador.**

6. DIAGNÓSTICO DE LAS TEMPERATURAS





7. DIAGNÓSTICO DE FUGAS





- **Umbral de sensibilidad mínima en posición estática : 5 g / año**
- **Umbral de sensibilidad en movimiento : de 1 a 5 g / año**
- **Umbral de sensibilidad en ambiente contaminado : de 1 a 5 g / año sin destrucción de la célula**
- **Tiempo de recuperación después de la saturación :
de 2 a 4 segundos para una fuga de 40 g / año
< de 2 s después de la absorción de una bocanada**



Lámpara haloide : inadaptada a los HFC - poco fiable

De ultrasonidos : sensibilidad mediocre



Electrónica de efecto Corona : sensibilidad dependiente del detector

Agua jabonosa : todos los fluidos - sólo para fugas importantes

Fluorescencia : todos los fluidos - fugas de un máximo de 7g / año

Electrónica de conductividad térmica :

sensibilidad muy buena < 5g /año para todos los fluidos pour tous fluides
fugas cuantificables

Electrónica de diodo calefactado :

sensibilidad buena menos en ambientes contaminados donde el
captador no la detecta



Detección correcta efecto Corona

CPS
leak sensor



CPS
LS 790 A

Buena Detección : recomendados

efecto Corona



Robinair
16500

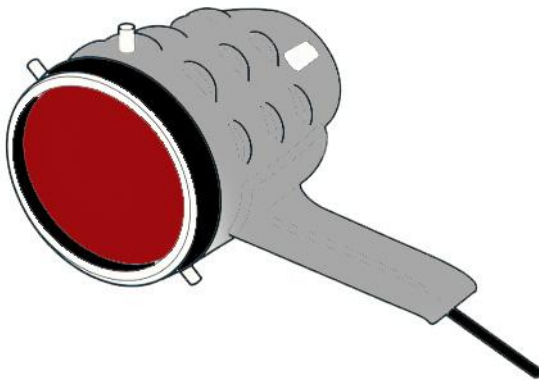
célula de permeabilidad
cerámica

ionización

Kane - May
RD 99



Sapre HFC



PARA UNA MEJOR RECEPCIÓN DEL
TRAZADOR AÑADIR 30ml DE ACEITE



AVERÍAS Y CAUSAS POSIBLES

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
FALTA DE FRÍO	Evaporador congelado	Verificar el termostato
	El embrague no actúa	Verificar la alimentación eléctrica
	La correa patina	Verificar la tensión de la correa
	Depósito deshidratador saturado	Sustituir el depósito deshidratador
	Válvula de expansión averiada	Sustituir la válvula de expansión
	Alta presión demasiado elevada	Verificar causa de alta elevada
	Baja presión demasiado elevada	Verificar causa de baja elevada
	Válvula de expansión congelada	Limpiar el circuito y carga circuito (filtro)
	Válvula de expansión bloqueada	Sustituir válvula expansión
	El compresor no arranca	Verificar presiones y llenar circuito

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
EVAPORADOR CONGELADO	Termostato fuera de servicio	Sustituir el termostato
	Evaporador sucio	Limpiar el conjunto evaporador

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
ALTA PRESIÓN ELEVADA	Condensador sucio	Limpiar el condensador
	Aire en interior circuito (humedad)	Limpieza circuito y cargar circuito (filtro)
	Exceso de carga	Recuperar refrigerante y cargar circuito
	Refrigeración insuficiente	Revisar los ventiladores
	Filtro deshidratador sucio (*)	Sustituir el filtro deshidratador

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
BAJA PRESIÓN ELEVADA	Bulbo válvula expansión no actúa	Sustituir la válvula de expansión
	Exceso de carga	Recuperar y volver a llenar circuito
	Válvula de aspiración abierta	Reparar o sustituir el compresor

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
ALTA PRESIÓN BAJA	Fuga de fluido frigorífico	Reparar (Preguntar por la última carga)
	Falta de fluido frigorífico	Comprobar la fuga y cargar el circuito
	Filtro deshidratador sucio (*)	Sustituir el filtro deshidratador
	Válvula de expansión averiada	Sustituir la válvula expansión
	Evaporador congelado	Verificar la sonda termostática (termostato)
	Evaporador sucio	Limpiar conjunto evaporador
	Ventilador centrífugo parado	Verificar el circuito eléctrico

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
BAJA PRESIÓN BAJA	Carga insuficiente	Verificar fugas y llenar circuito
	Válvula de expansión agarrotada	Sustituir la válvula de expansión
	Evaporador congelado	Verificar la sonda termostática (termostato)
	Evaporador sucio	Limpiar conjunto evaporador
	Ventilador centrífugo parado	Verificar el circuito eléctrico

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
EL COMPRESOR NO FUNCIONA	La correa está rota	Comprobar incidente y sustituirla
	El embrague no funciona	Comprobar el embrague y sustituir
	Alimentación eléctrica defectuosa	Verificar el circuito eléctrico (siguiendo un orden)
	Termostato fuera de servicio	Sustituir el termostato
	Fusible fuera de servicio	Comprobar el incidente y sustituirlo

Averías y causas posibles



DEFECTO CONSTATADO	CAUSA	REMEDIO A APLICAR
EL MOTOR SE CALIENTA	El condensador está sucio	Limpieza del condensador y del circuito si procede





Una vez completada la limpieza o lavado de circuito, es muy recomendable insertar un filtro (tamiz) en el tubo de aspiración (Baja) del compresor. De esta manera se evitará que alguna limadura que haya quedado en el circuito nos cause un gripaje del compresor.



El hecho de instalar este filtro sin haber efectuado un lavado o limpieza del circuito, evitará que pasen las limaduras, pero no parará la suciedad que pasará a través de su tamiz y que a medio plazo causará problemas al compresor, por ejercer una función de esmerilado en los lugares que se produzca fricción.